
DTU

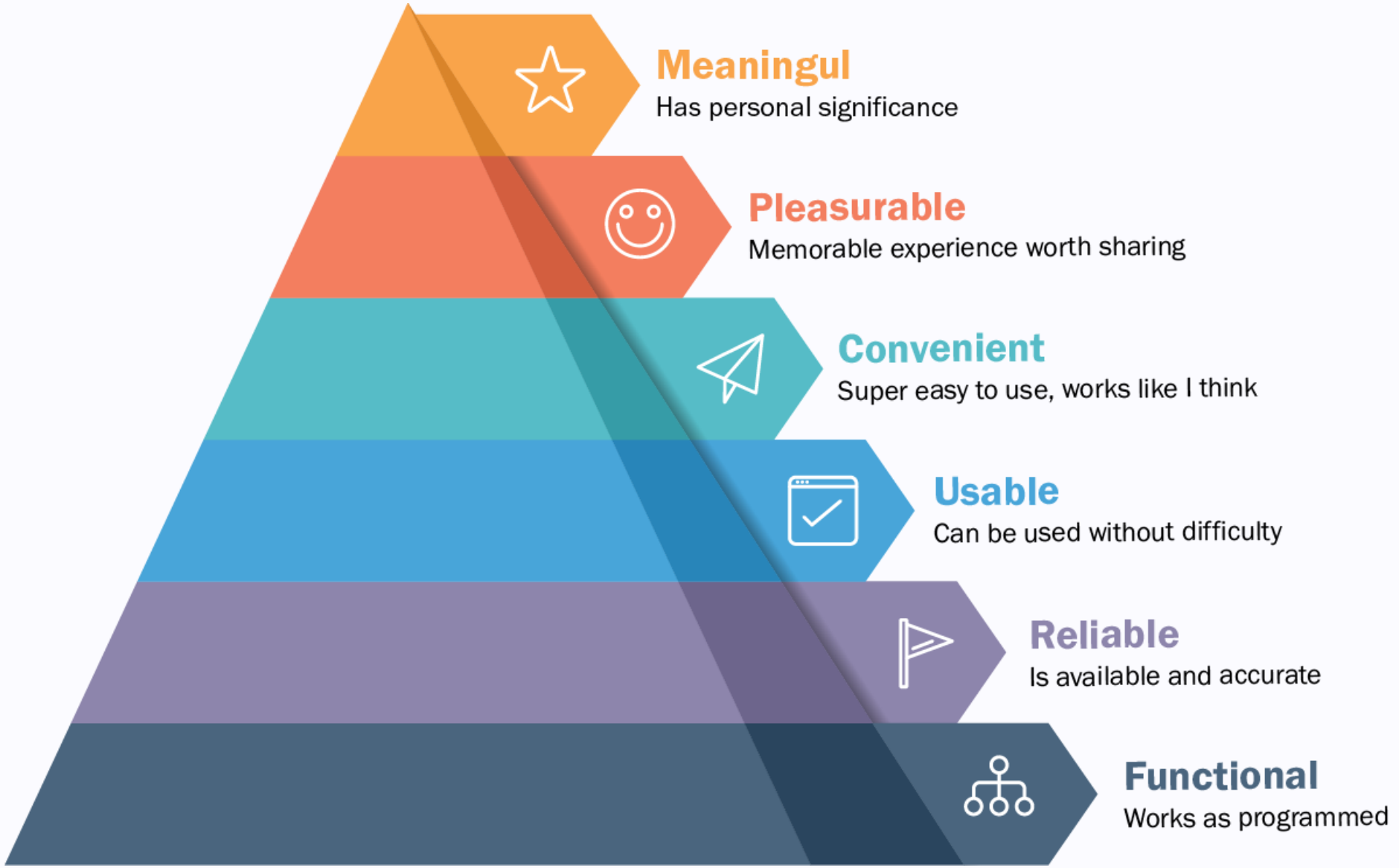
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder

Interaktionsdesign

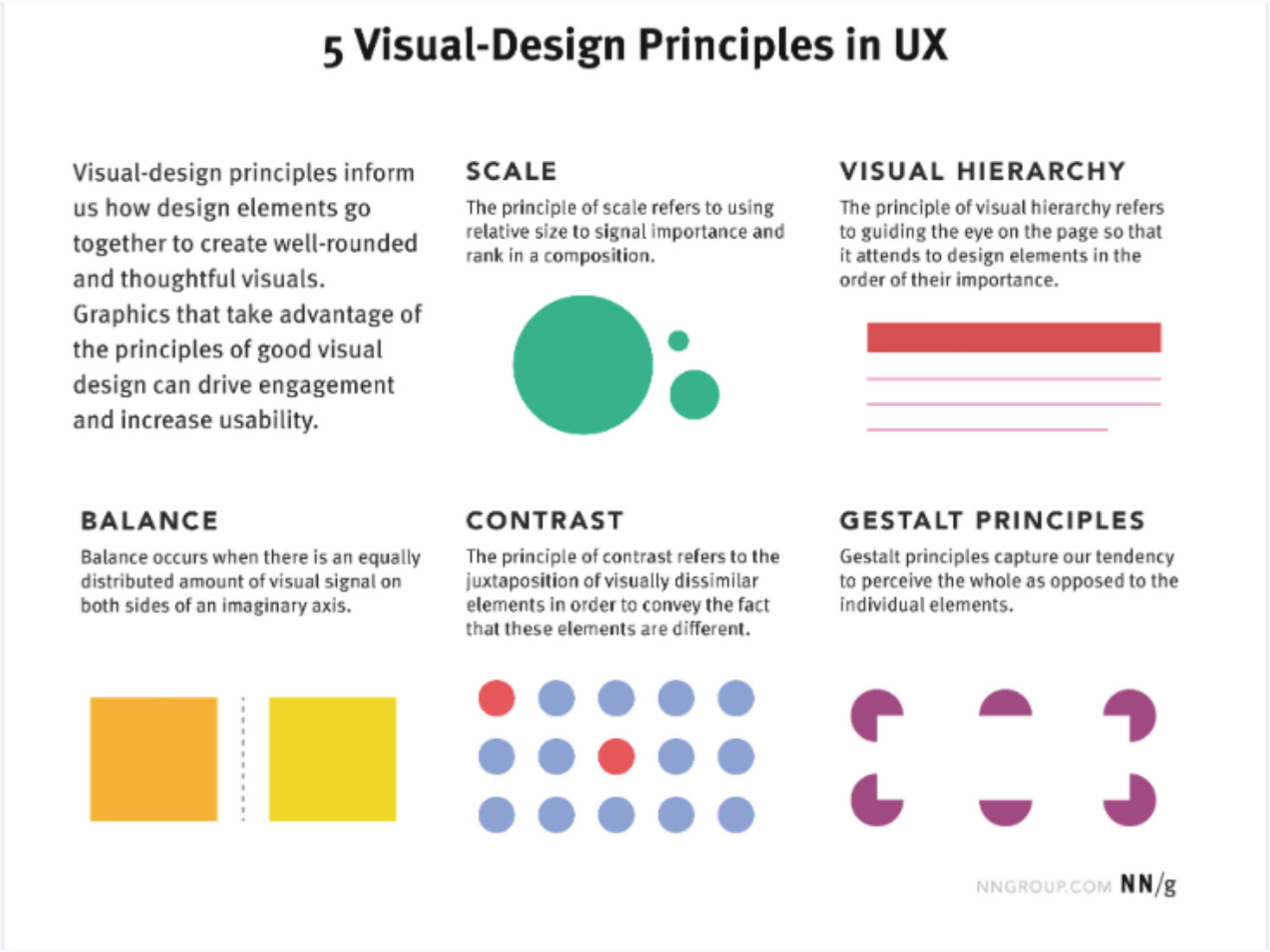
- ❑ Opsummering
- ❑ Interaktionsdesign
- ❑ Prototyper
- ❑ Brugervenlighedstest

Opsummering

UX behovspyramide



5 Principper for Visuelt Design af UX

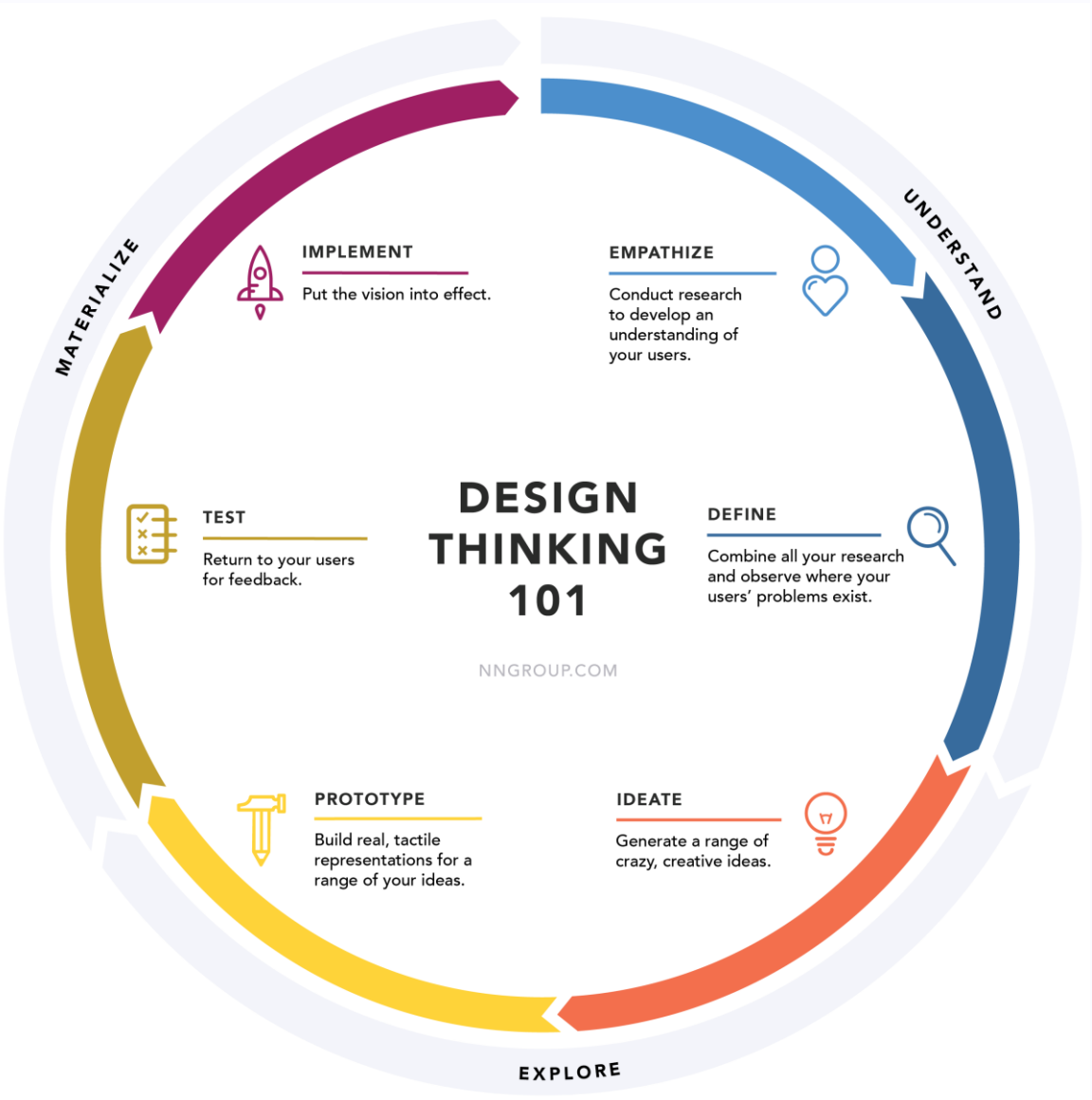


https://www.nngroup.com/articles/principles-visual-design/

62550 DesignBuildLab Workshop: Intro to Figma

Rita Collins

- Brugercentrert
- Iterativ
- Udforskende
- Involver bruger tidligt



https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/



Technology **Leaving**
No One Behind

Inclusion, UX and Accessibility



September 21, 2026

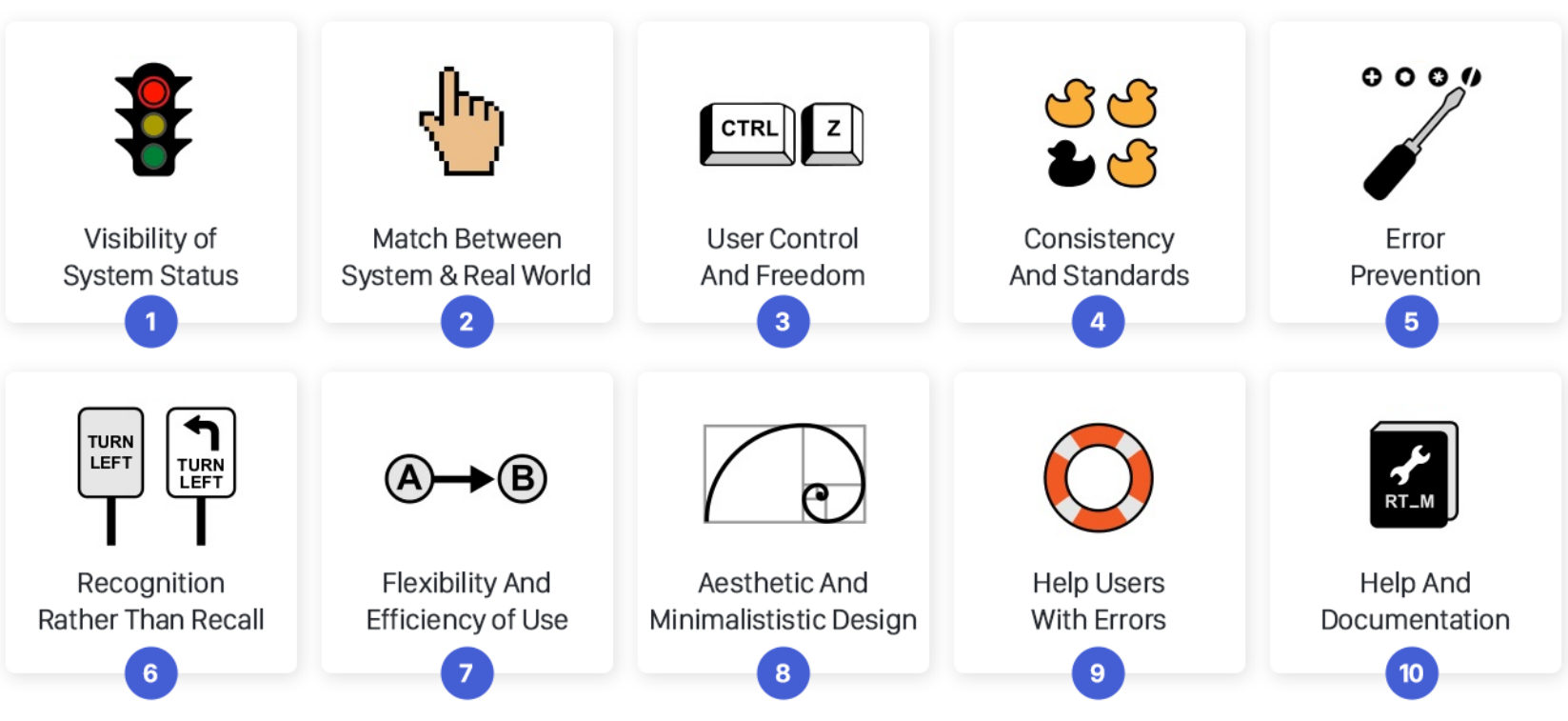
Marie Louise Pollmann-Larsen, DTU Skylab



Technology Leaving No One Behind is powered by DTU Skylab and the Bevica Foundation, DPOD, SUMH, DTU Management and DTU Entrepreneurship.

Interaktionsdesign

10 Heuristikker for brugervenlighed



Jakob Nielsens 10 generelle principper for interaktionsdesign. De kaldes 'heuristikker', fordi de er brede tommelfingerregler og ikke specifikke retningslinjer for brugervenlighed.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

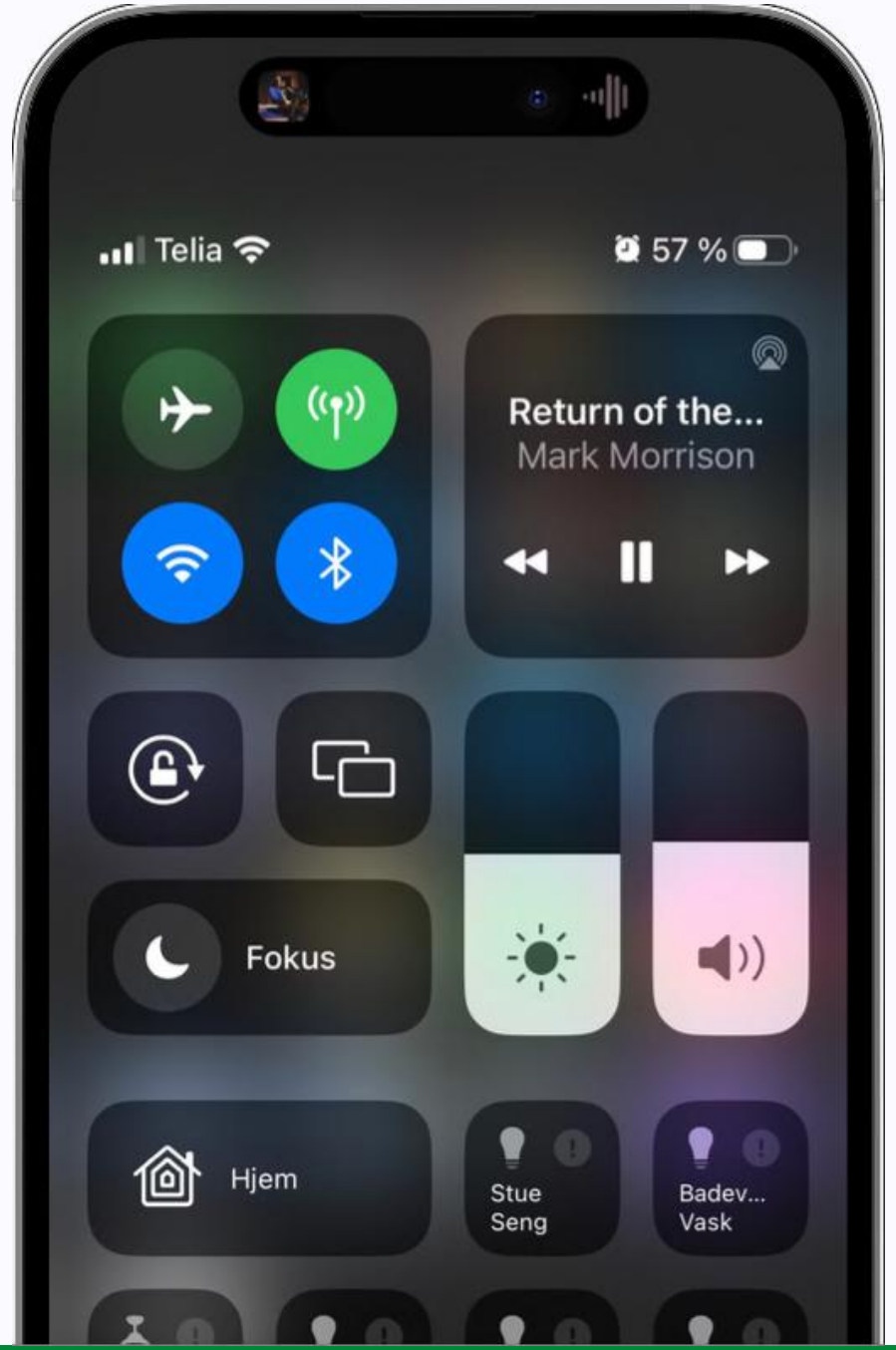
1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation

Designet bør altid holde brugerne informeret om, hvad der sker, gennem passende feedback inden for rimelig tid.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation



https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation

Designet bør tale brugernes sprog.

Brug ord, udtryk og begreber, som brugeren er bekendt med, frem for intern jargon.

Følg konventioner fra den virkelige verden, så informationen fremstår i en naturlig og logisk rækkefølge.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation



https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

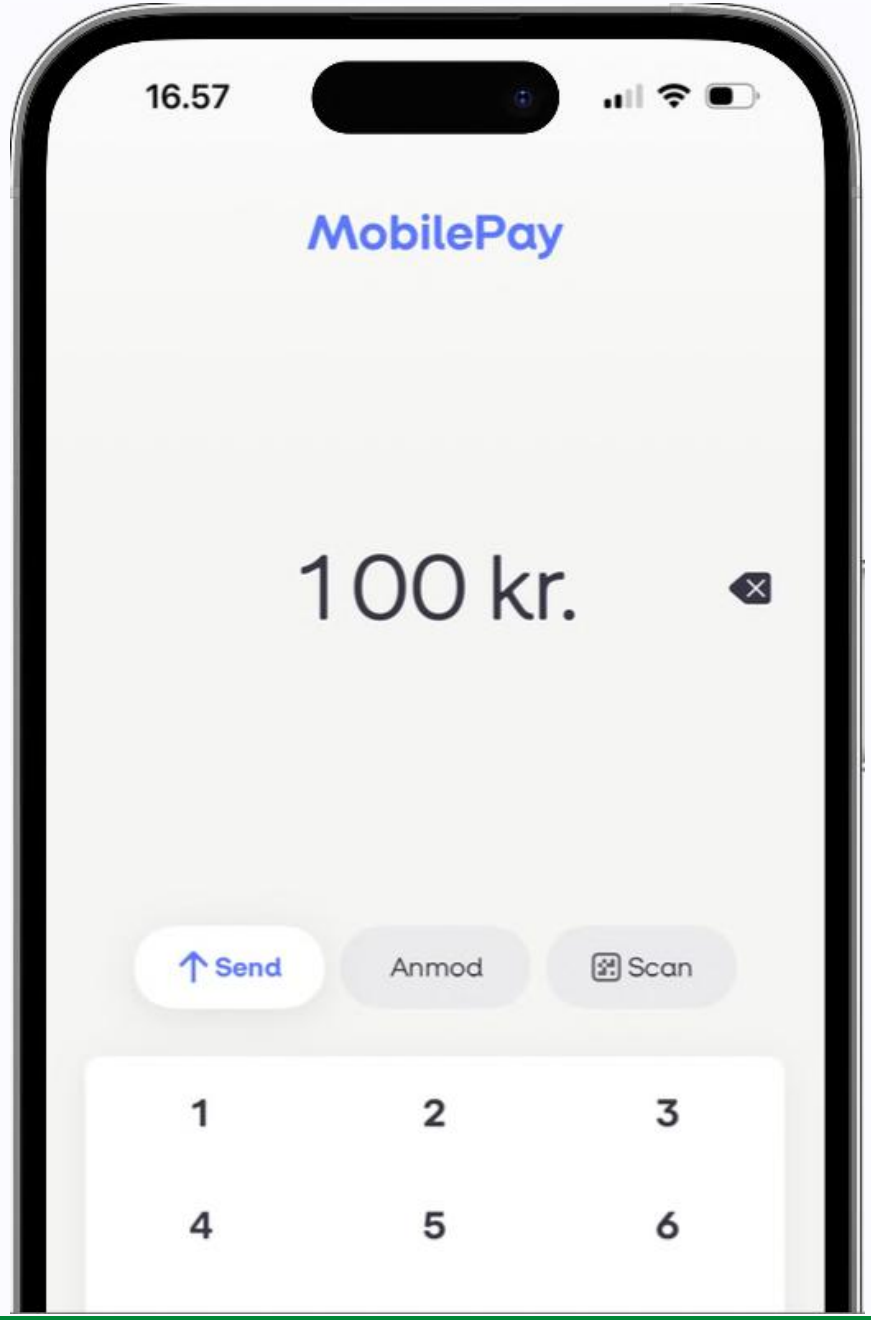
1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation

Brugere udfører ofte handlinger ved en fejl. De har brug for en tydeligt markeret "nødudgang" til at forlade den uønskede handling uden at skulle igennem en langvarig proces.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

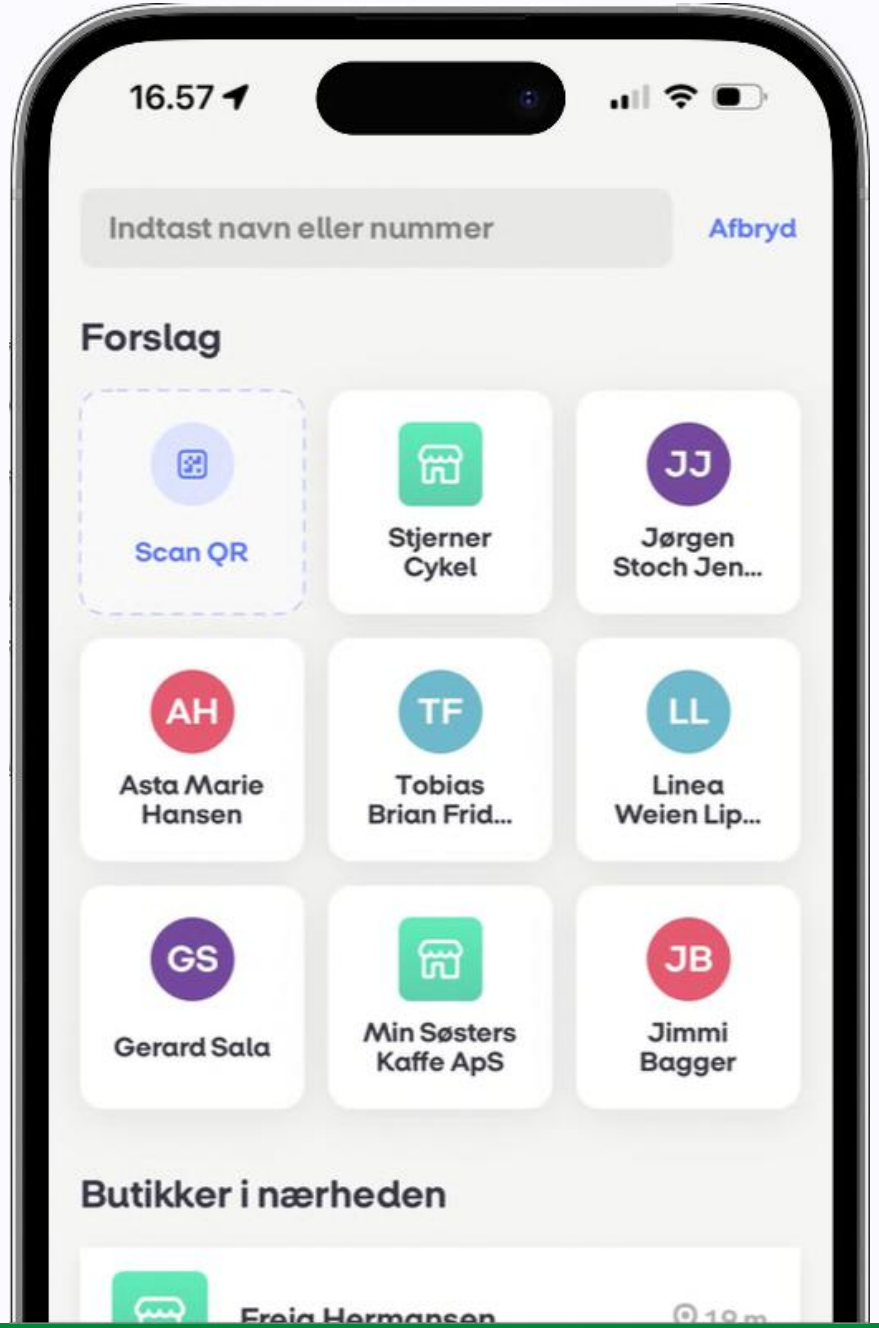
1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation



https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

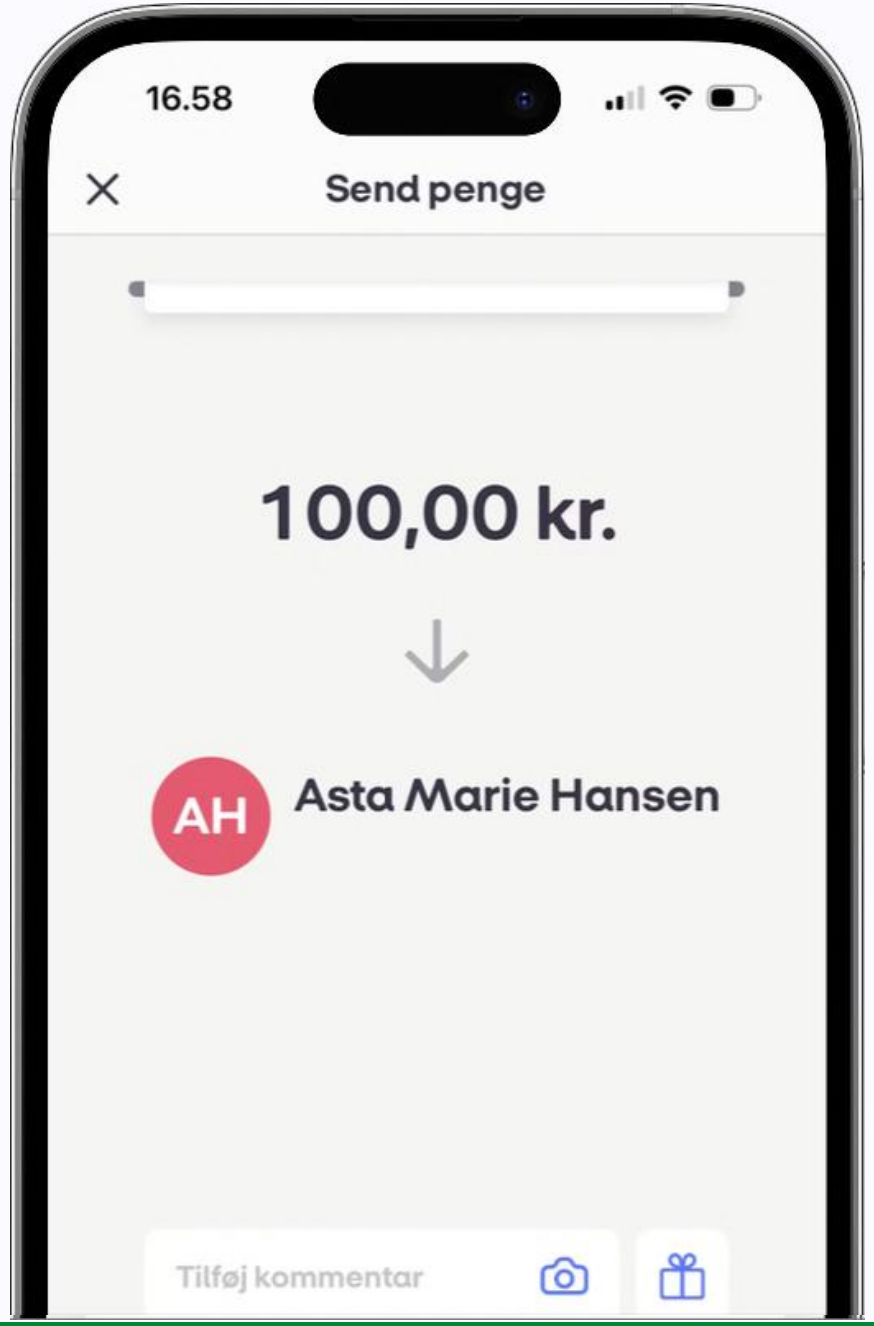
1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation



https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation



https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation

Brugere bør ikke skulle spekulere på, om forskellige ord, situationer eller handlinger betyder det samme. Følg platform- og branchekonventioner.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation



https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation

Gode fejlmeddelelser er vigtige, men de bedste designs forhindrer omhyggeligt, at problemer overhovedet opstår.

Eliminer enten fejlfarlige betingelser, eller tjek for dem og præsenter brugerne for en bekræftelsesmulighed, før de udfører handlingen.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation



https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation

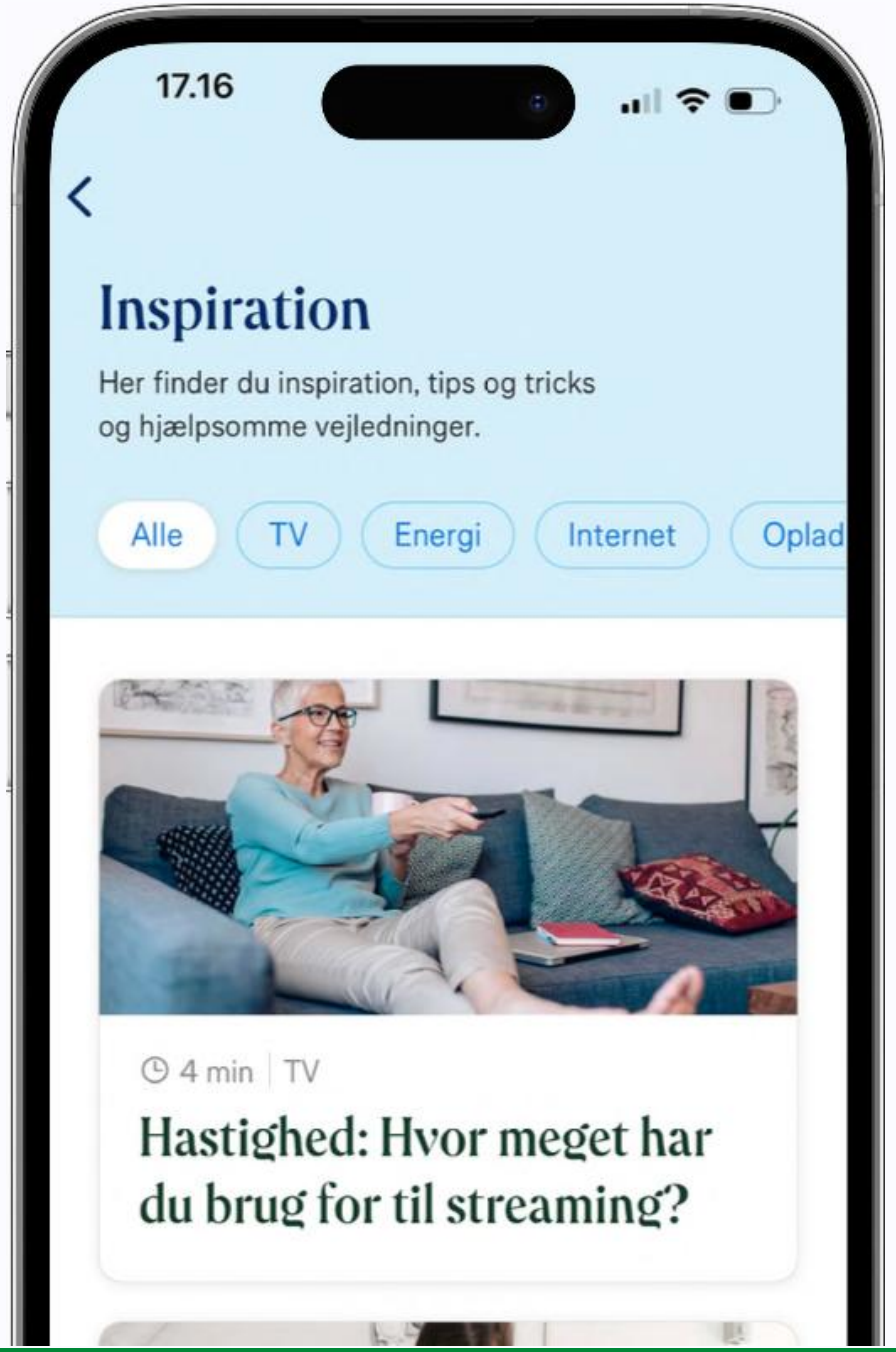
Minimer brugerens hukommelsesbelastning ved at gøre elementer, handlinger og valgmuligheder synlige. Brugeren bør ikke skulle huske information fra én del af brugergrænsefladen til en anden.

Information, der er nødvendig for at bruge designet (f.eks. feltetiketter eller menupunkter), bør være synlig eller let at hente, når det er nødvendigt.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

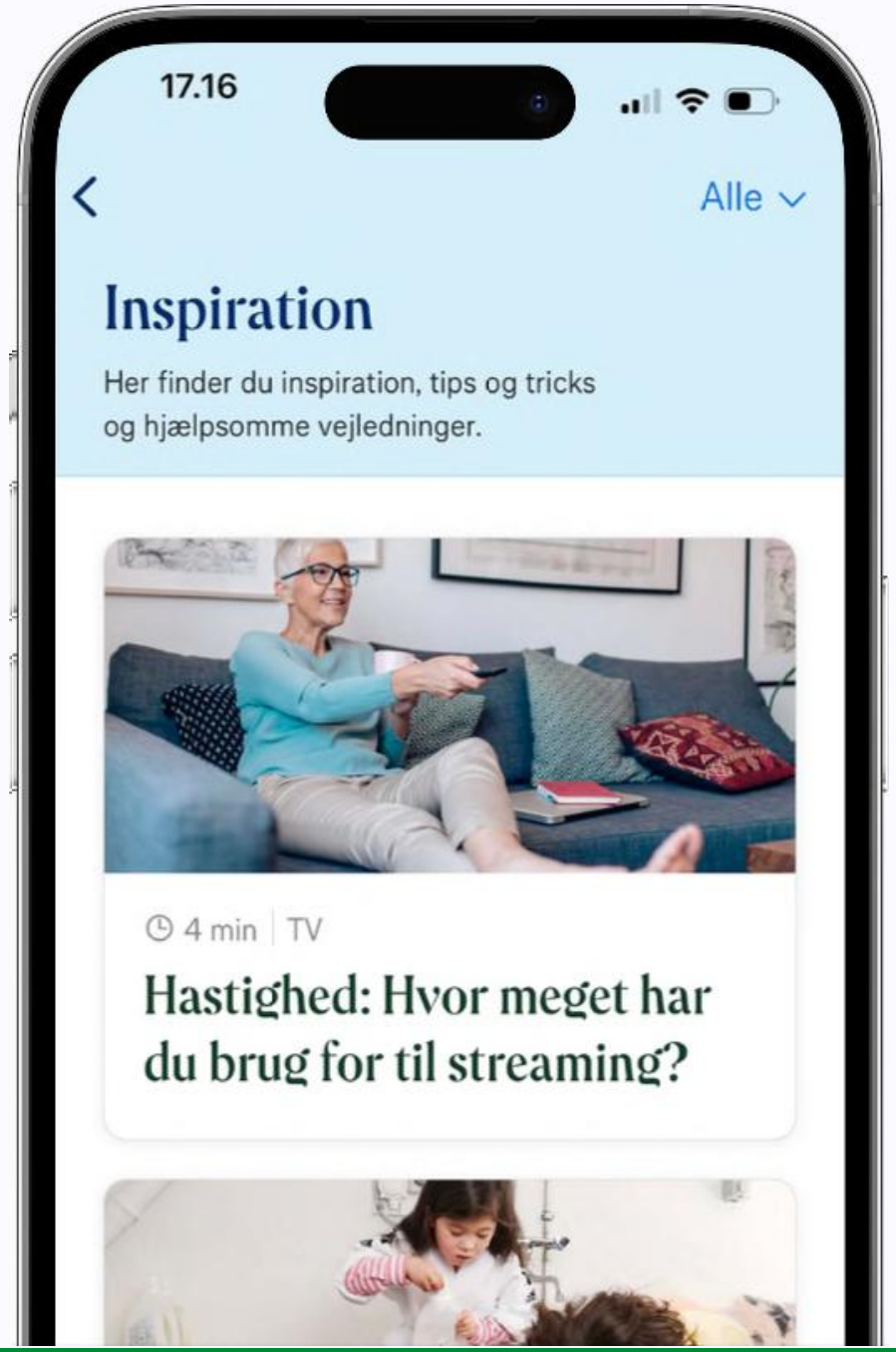
1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation



https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation



https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation

Genveje — skjult for nybegyndere — kan gøre interaktionen hurtigere for den erfarne bruger, så designet kan imødekomme både uerfarne og erfarne brugere. Giv brugerne mulighed for at tilpasse handlinger, de ofte udfører.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation



https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation

brugergrænseflader bør ikke indeholde information, der er irrelevant eller sjældent nødvendig. Hver ekstra enhed information i en brugergrænseflade konkurrerer med de relevante enheder af information og mindsker deres relative synlighed.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/



https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation

Fejlmeddelelser bør udtrykkes i almindeligt sprog (ingen fejlkoder), præcist angive problemet og konstruktivt foreslå en løsning.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation



https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation



https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation

Det er bedst, hvis systemet ikke kræver yderligere forklaring.

Men det kan dog være nødvendigt at levere dokumentation for at hjælpe brugerne med at forstå, hvordan de skal udføre deres opgaver.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Heuristikker

1. Visibility of system status
2. Match between system and the real world
3. User control and freedom
4. Consistency and standards
5. Error prevention
6. Recognition rather than recall
7. Flexibility and efficiency of use
8. Aesthetic and minimalist design
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors
10. Help and documentation

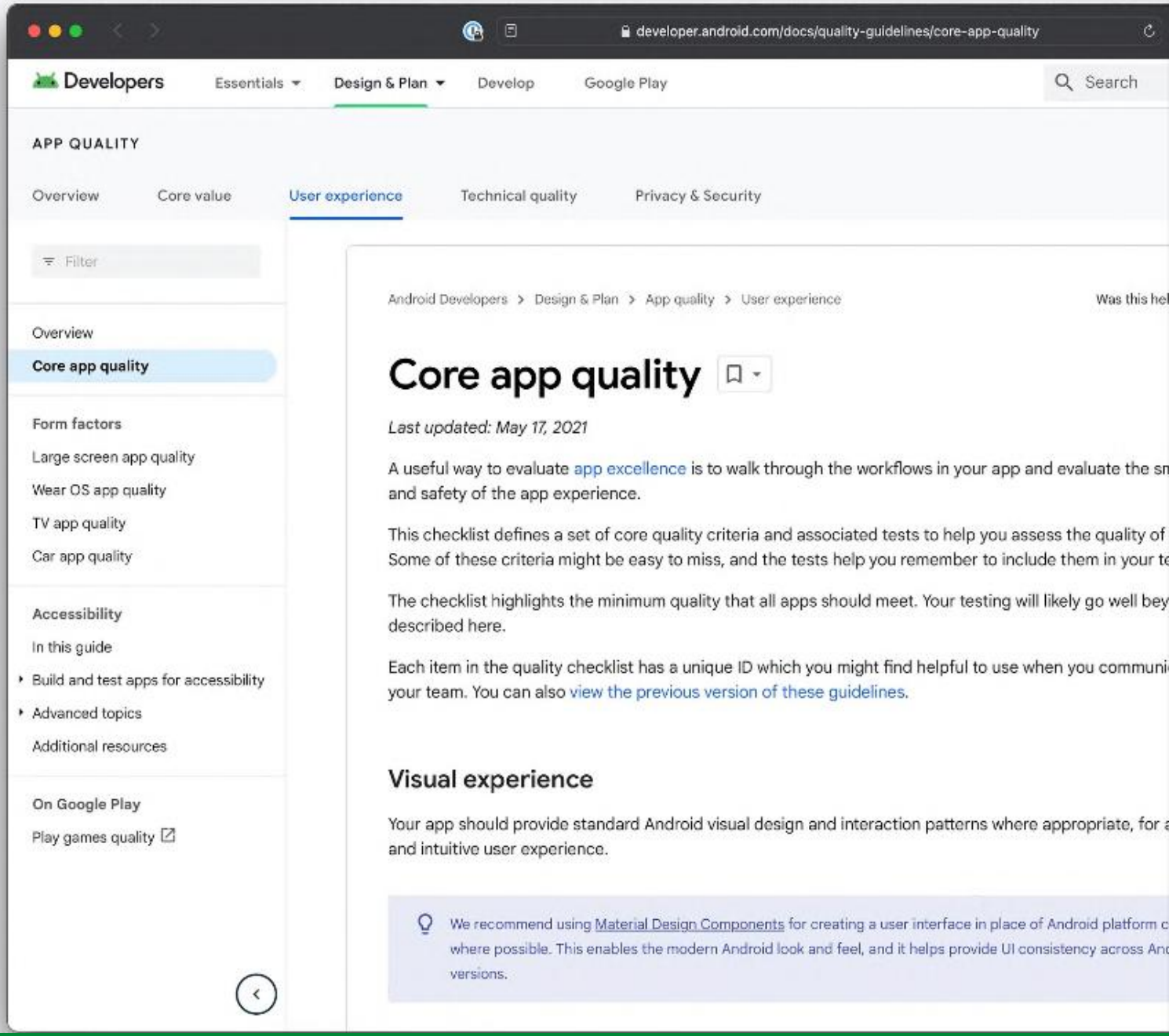


https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Flere standarder og ressourcer

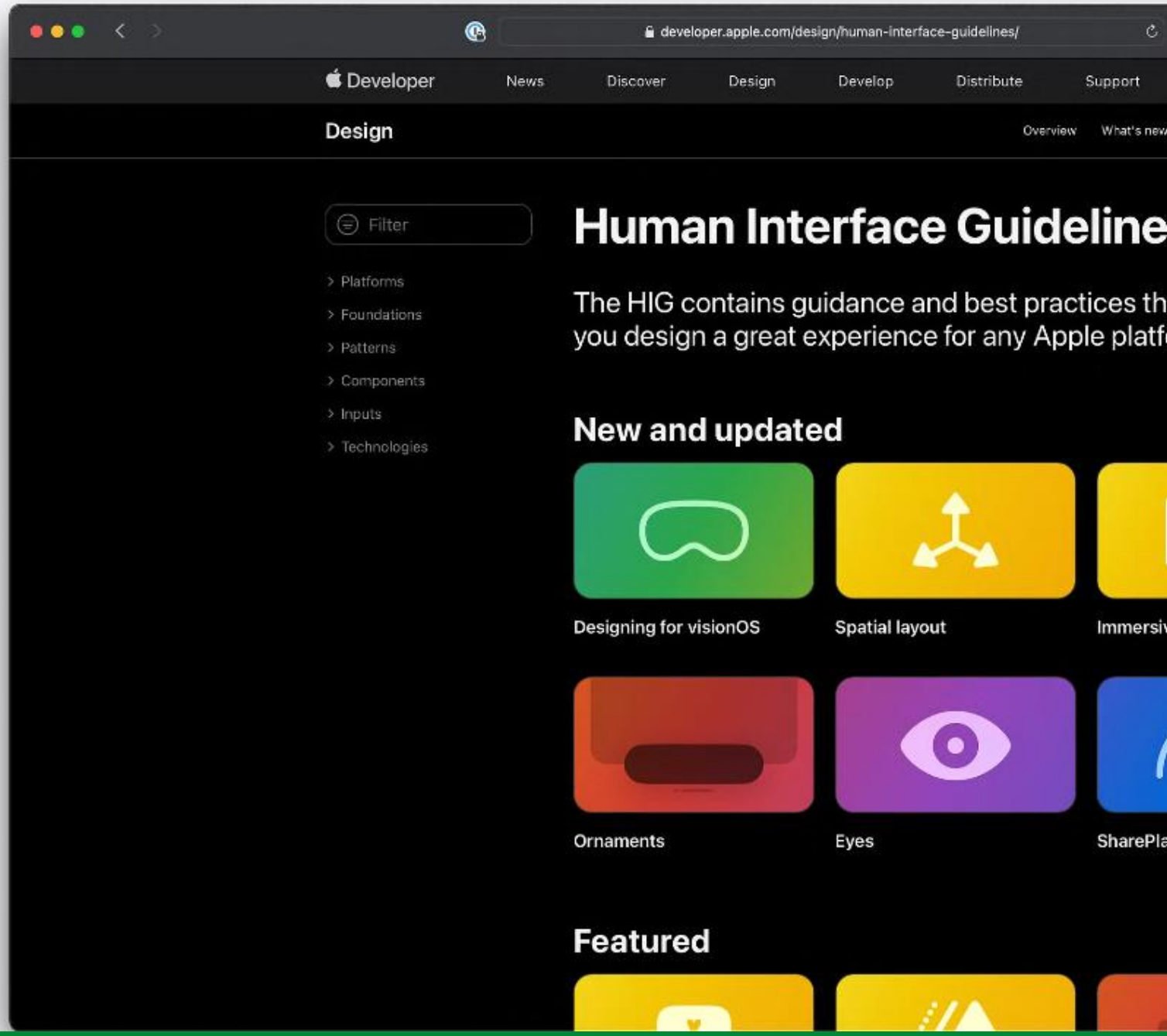
Android Core App Quality

[Link->]



Apple Human Interface Guidelines

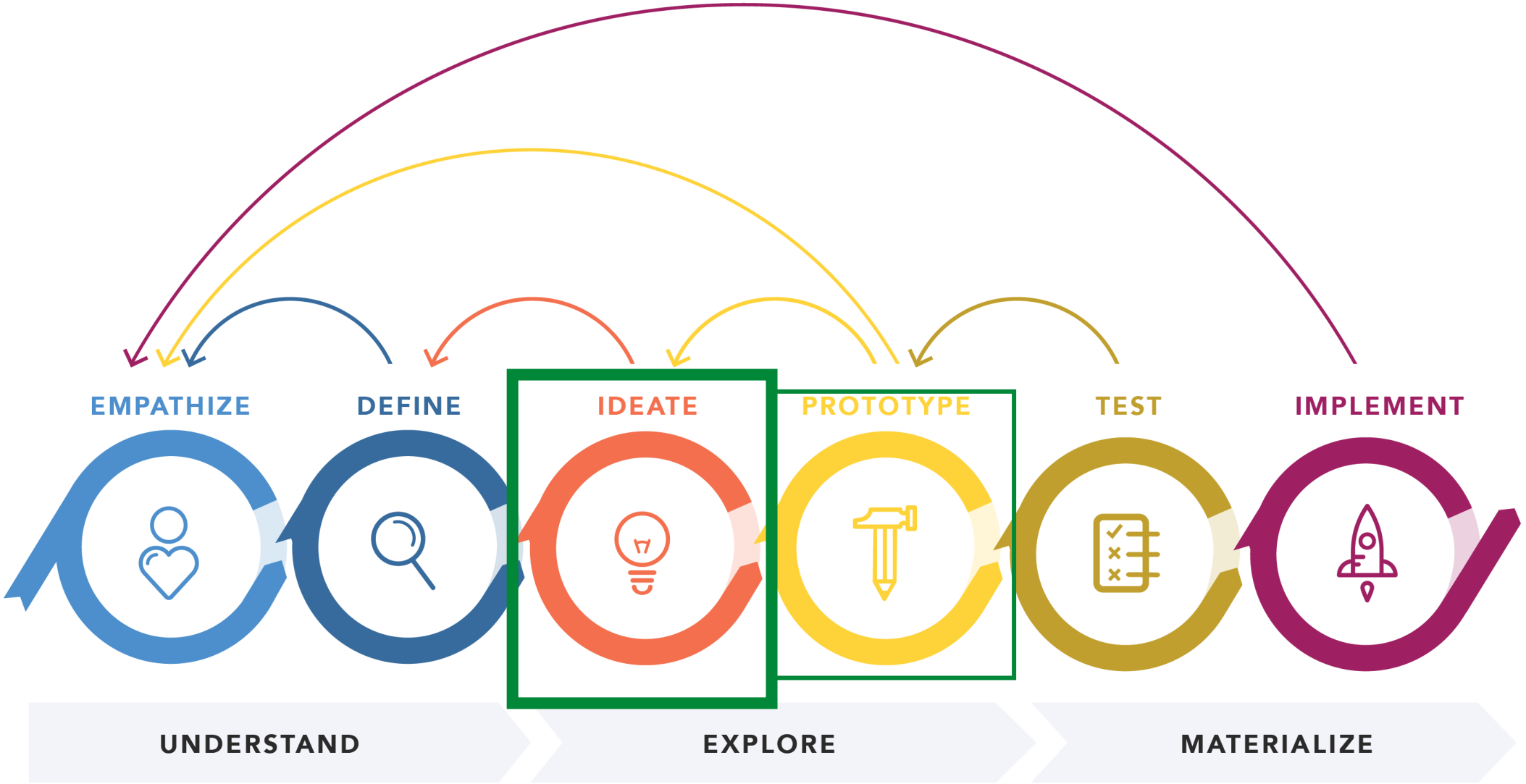
[Link->]



Træn dit UI eye

Øvelse 1

1. Alene I 10 minutter
    1. Gå ind på cantunsee.space
    2. Gennemfør quizen
2. I grupper af 3 I 10 minutter
    1. Bliv enige:
        - Hvilke spørgsmål var svære at besvare
        - Hvilke spørgsmål var lette at besvare
3. I plenum
    1. Del jeres fund



https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/

Aktiviteter

Brainstorming

Crazy 8s

Dot voting

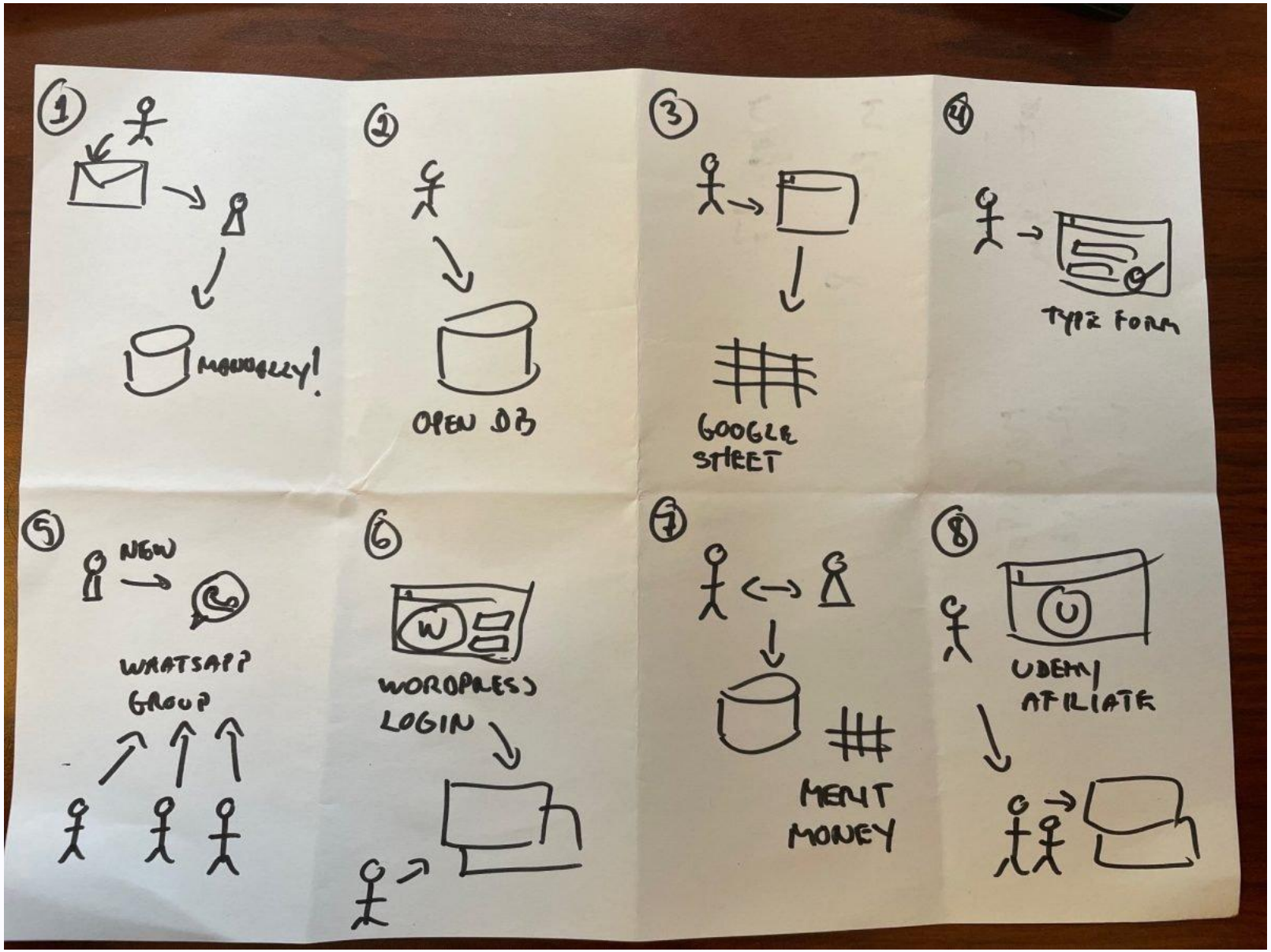
Brainstorming

- Sæt en timer
- Bliv enige om en problemformulering, eller et design mål fra ‘define’ fasen.
- Alle ideer er velkomne, også mærkelige, fjollede og vilde
- Jo flere desto bedre
- Byg på hinandens ideer



Crazy 8s

- Fold et stykke papir til 8 rubrikker
- Sæt en timer på 8 minutter
- Tegn ideer i hver rubrik. Brug et minut på hver blok
- Hver person præsenterer de tre bedste ideer fra deres papir



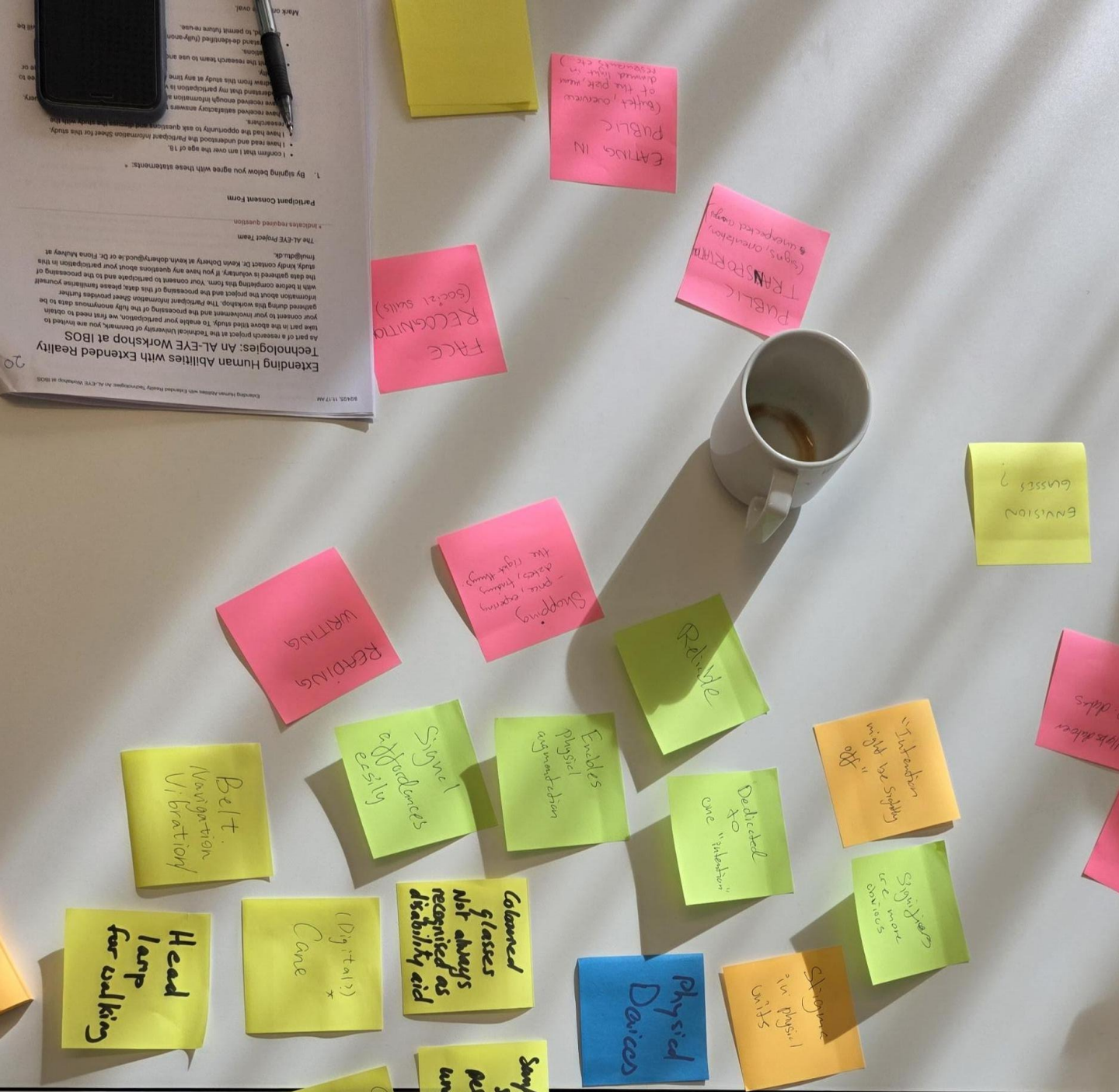
https://caroli.org/en/crazy-eights/

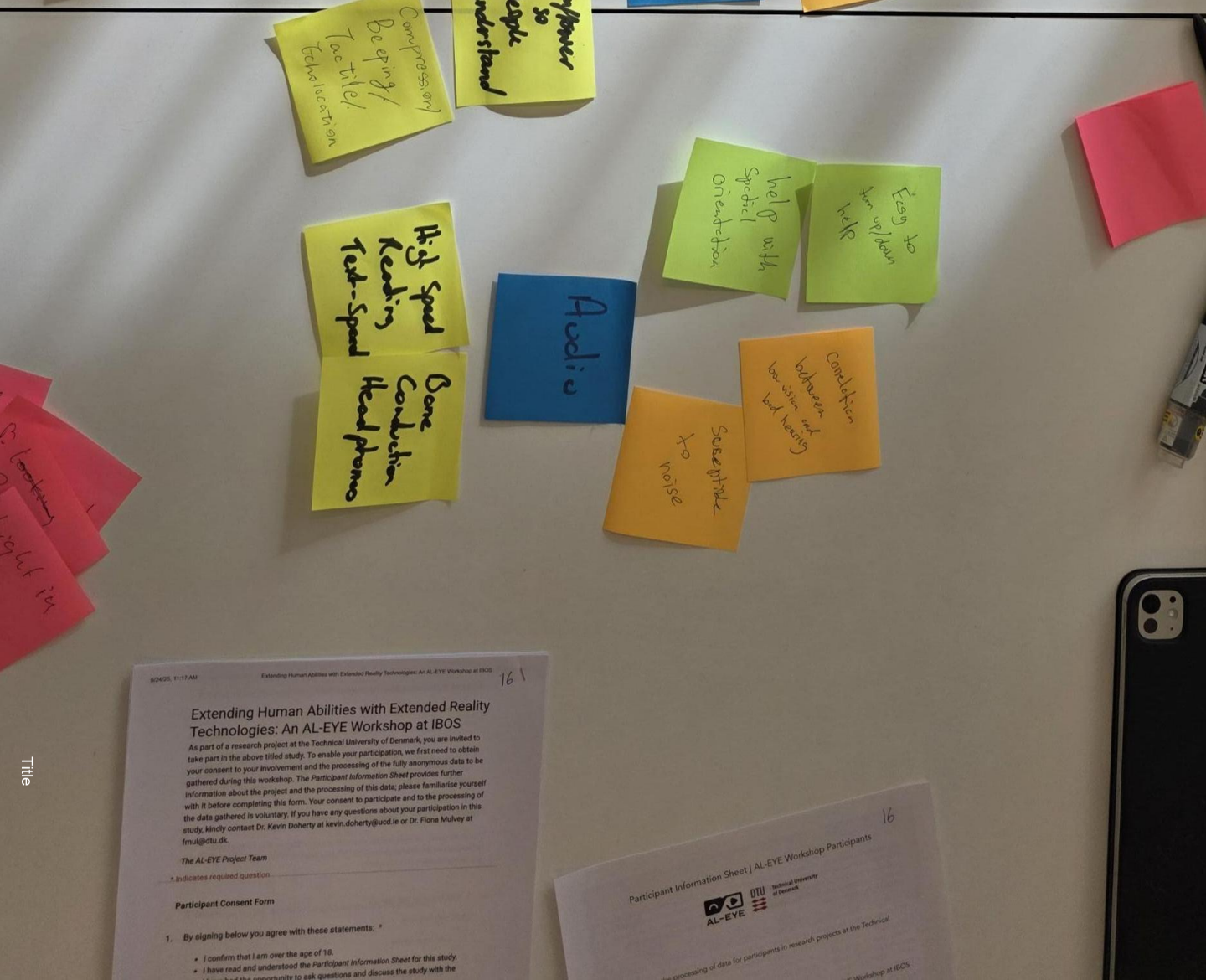
Dot voting

- Hver person i gruppen får en håndfuld ‘dots’
- Hver person kan så stemme på den ide som de synes løser problemet eller design målet bedst
- Stem i stilhed for ikke at påvirke hinanden
- En stemmer imens de andre kigger væk



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sticky-dot-voting.jpg





Extending Human Abilities with Extended Reality Technologies: An AL-EYE Workshop at IBOS

As part of a research project at the Technical University of Denmark, you are invited to take part in the above titled study. To enable your participation, we first need to obtain your consent to your involvement and the processing of the fully anonymous data to be gathered during this workshop. The *Participant Information Sheet* provides further information about the project and the processing of this data; please familiarise yourself with it before completing this form. Your consent to participate and to the processing of the data gathered is voluntary. If you have any questions about your participation in this study, kindly contact Dr. Kevin Doherty at kevin.doherty@ucd.ie or Dr. Fiona Mulvey at fmul@dtu.dk.

The AL-EYE Project Team

* Indicates required question

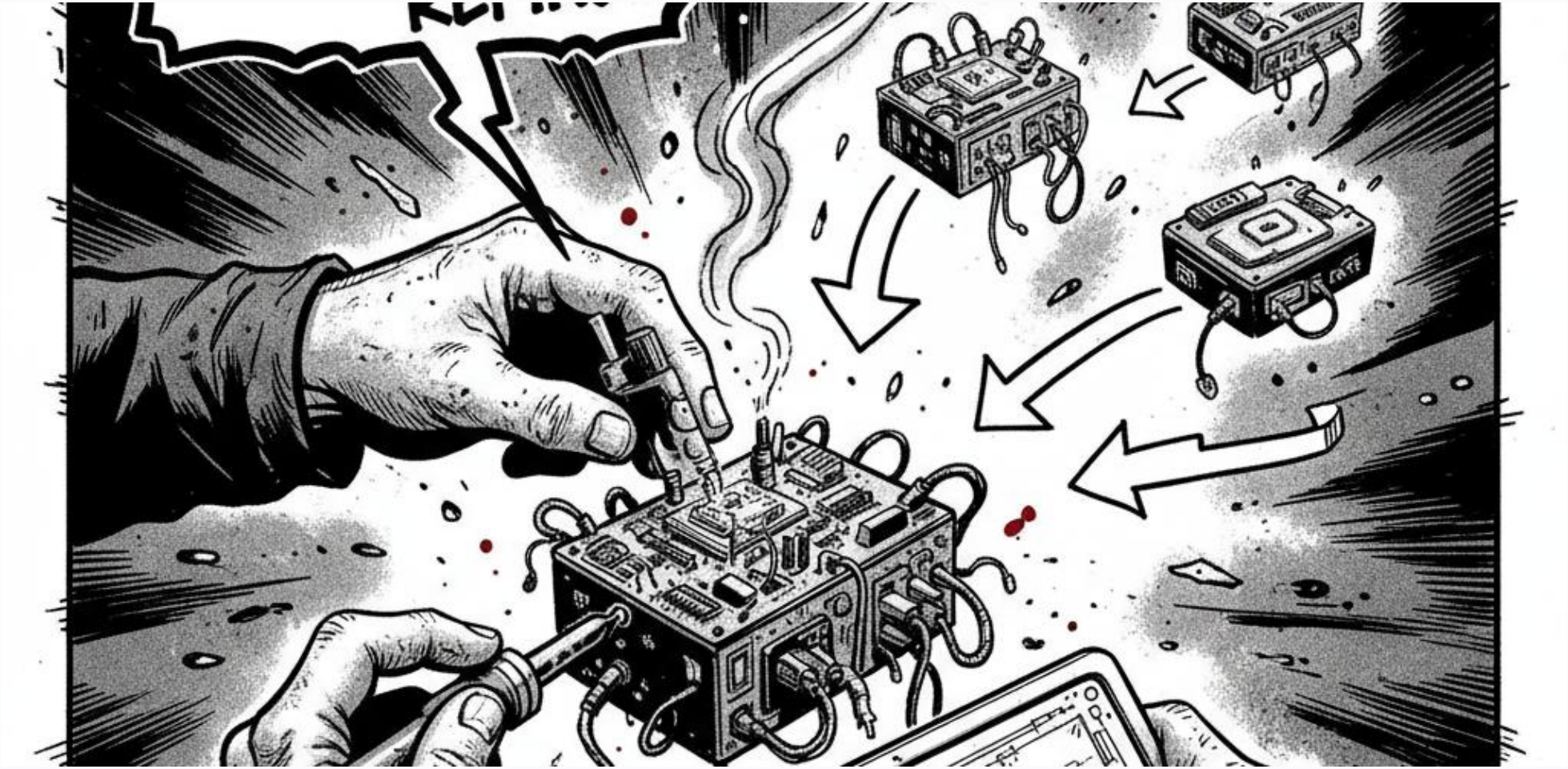
Participant Consent Form

1. By signing below you agree with these statements: *
   - *I confirm that I am over the age of 18.*
   - *I have read and understood the Participant Information Sheet for this study.*

Participant Information Sheet | AL-EYE Workshop Participants

AL-EYE DTU Technical University of Denmark

Prototyper



Prototype

Gør dine idéer konkrete. Lav simple, billige versioner af dine løsninger – f.eks. en skitse, en wireframe eller en simpel model – så du hurtigt kan få feedback og se, om idéen er holdbar.

Udfald

En interaktiv prototype som kan vises til brugerne, og gerne testes for om designmålene er blevet

Aktiviteter

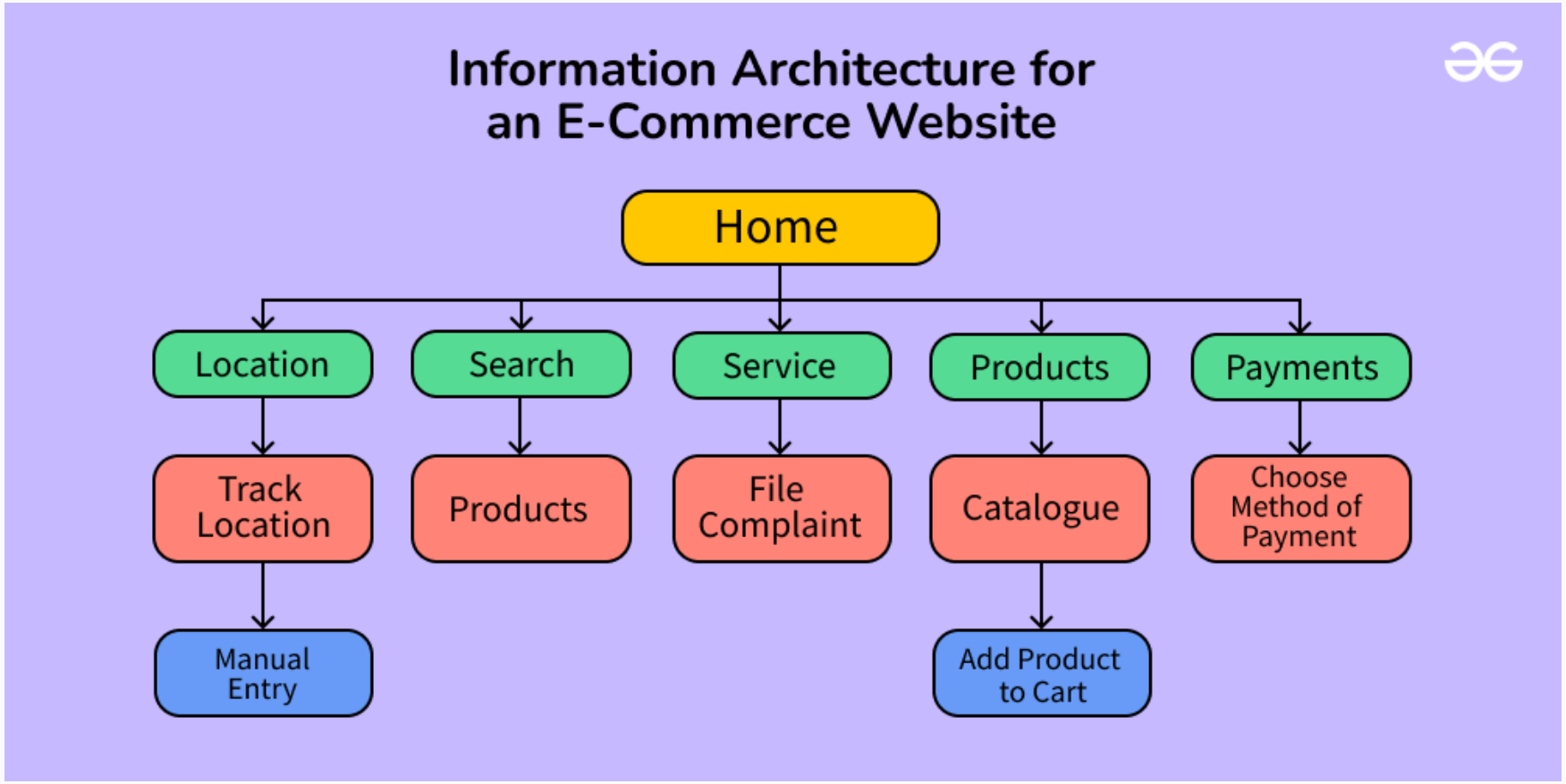
Informations arkitektur

Wireframes

Prototyping

Informationsarkitektur

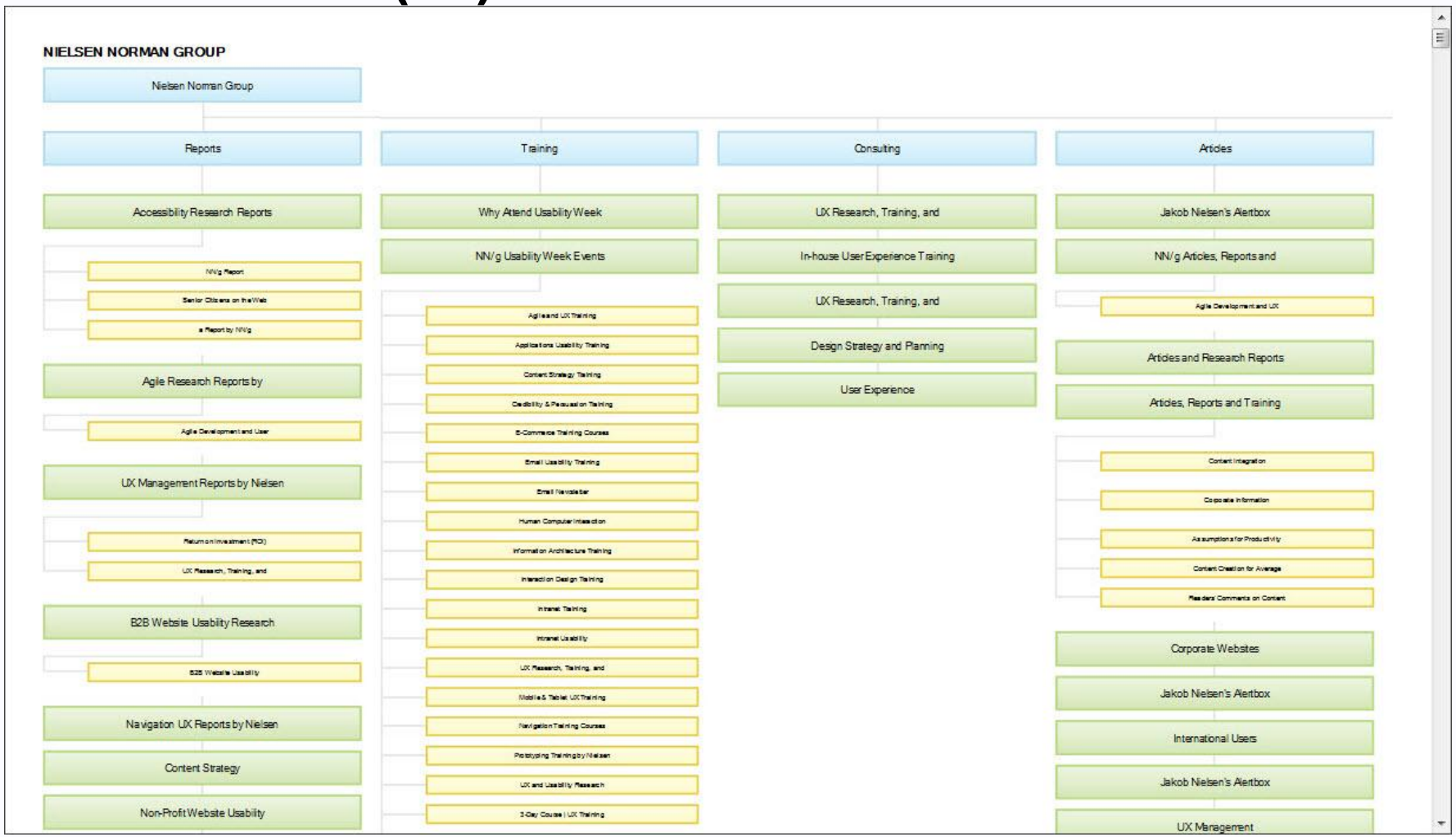
- Kortlægning af features, navigation og indhold
- Brugbart til at forstå omfanget af produktet der skal laves
- Let at opdatere



https://www.geeksforgeeks.org/techtips/what-is-information-architecture-in-ux-design/

Informationsarkitektur (IA)

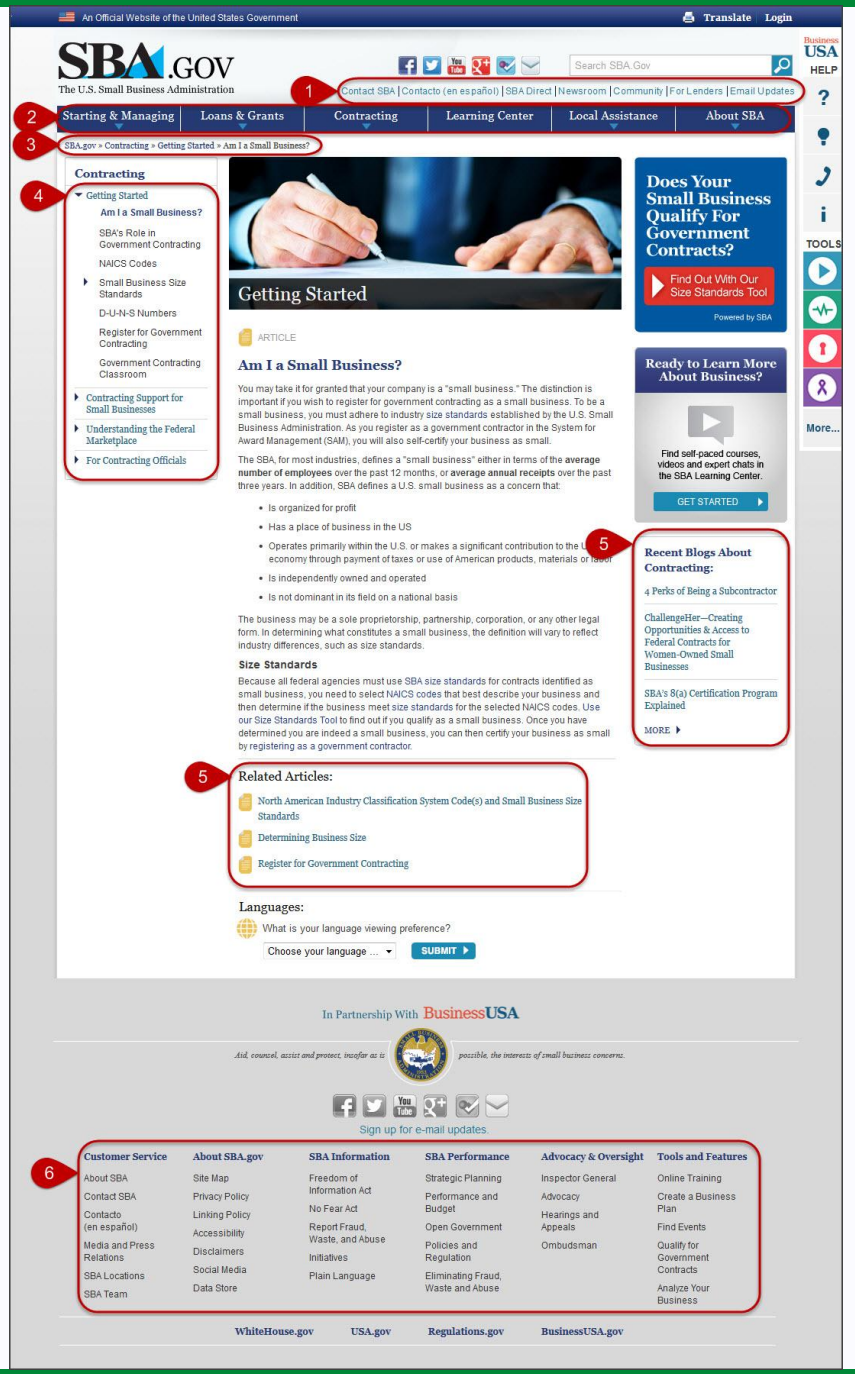
- Bruges til at lave en oversigt over hele appen
- Bruges til at informere navigations design



https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/

Navigation

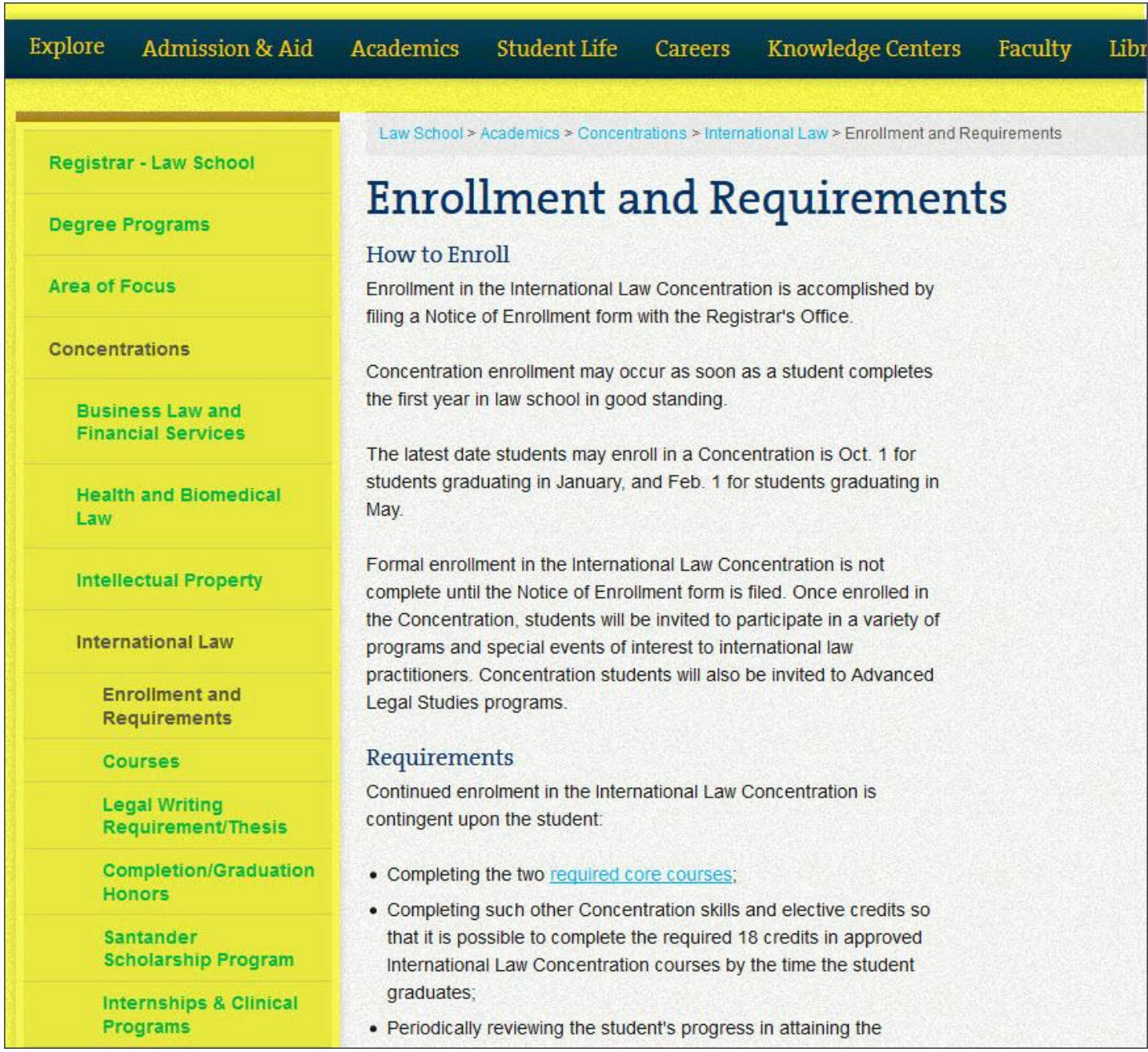
- Primære formål er at hjælpe brugeren
- Giver oversigt over hvor man kan komme hen fra en given skærm
- Giver ikke det fulde overblik
- For hver komponent skal følgende spørgsmål besvares
  - Hvor ofte bruges komponenten
  - Placering
  - Hvilket navigations mønster understøtter bedst udforskning og ”findability”



https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/

IA og Navigation

- Gør det lettere at tage valg omkring:
  - Dybde af navigations menuer
  - Skabe hierarki og logisk struktur
  - Definer bruger flow
- ”IA er plantegningen for huset”



https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/

Mobilnavigation skal være let at finde, tilgængelig og optage lidt skærmplads.

https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/

Navigations mønstre til mobile applikationer

- Navigation supplerer søgning:
  - Nogle gange ved brugerne ikke, hvad de skal søge efter
  - At finde på en god søgeforespørgsel og indtaste den kræver større mental anstrengelse og har en højere interaktionsomkostning end at genkende og trykke på et navigationslink
  - Den interne søgefunktion på en hjemmeside fungerer ofte meget dårligere, end hvad brugerne er vant til fra store søgemaskiner.



https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/

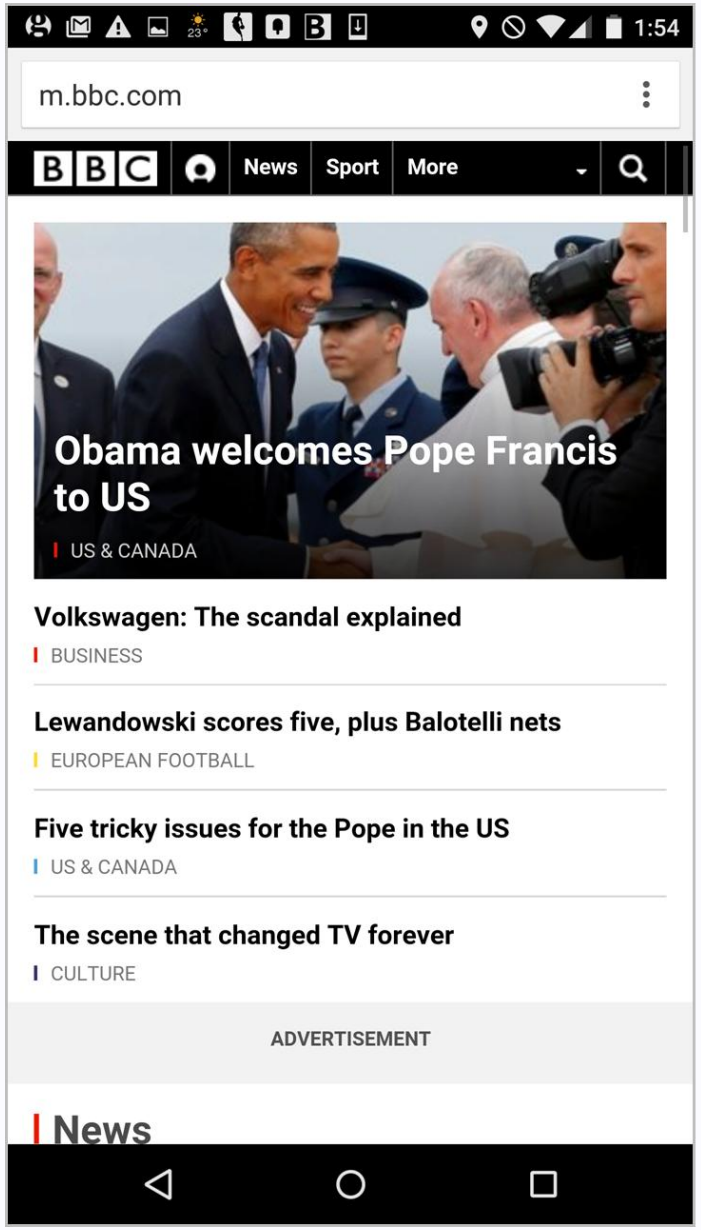
På mobile enheder har både navigation og søgning en omkostning: De optager skærmplads og stjæler brugernes opmærksomhed – ressourcer, som er endnu mere dyrebare på en mobilskærm end på en computerskærm.

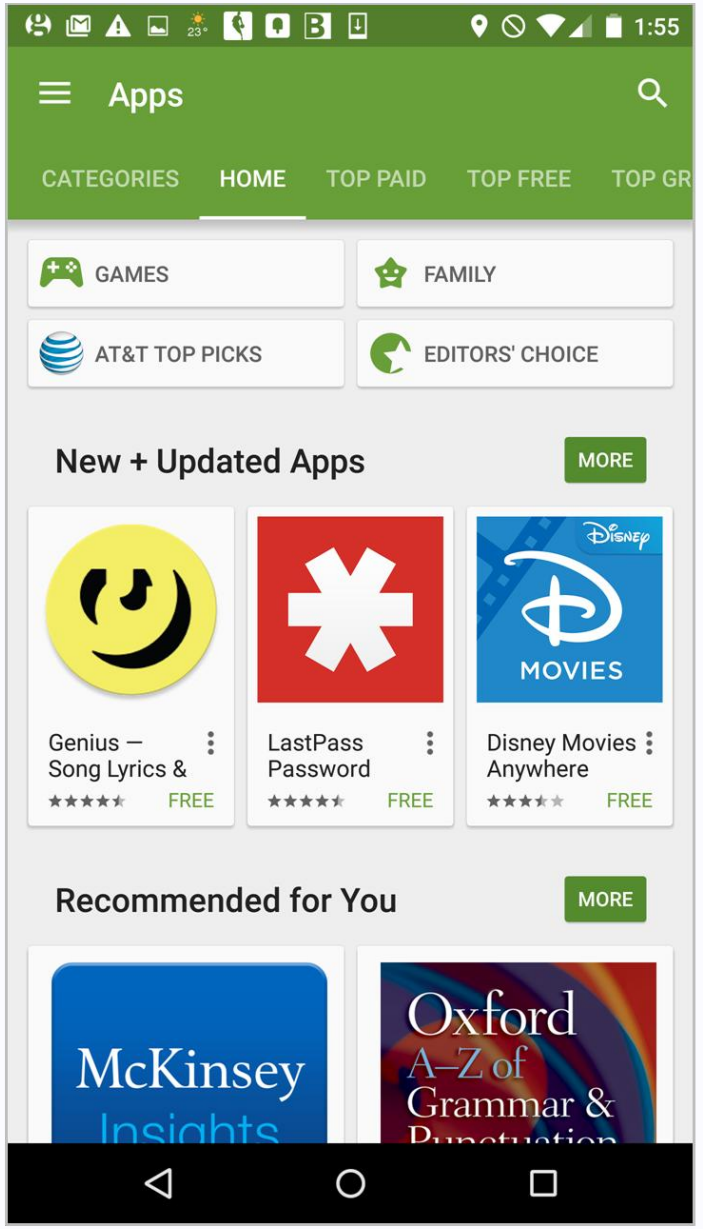
Hvordan prioriterer man indhold, samtidig med at man gør navigationen tilgængelig og let at finde?

https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/

Topmenu (Navigation bar)

- Minder om hjemmesider
- Virker godt med få navigations muligheder
- Optager meget plads

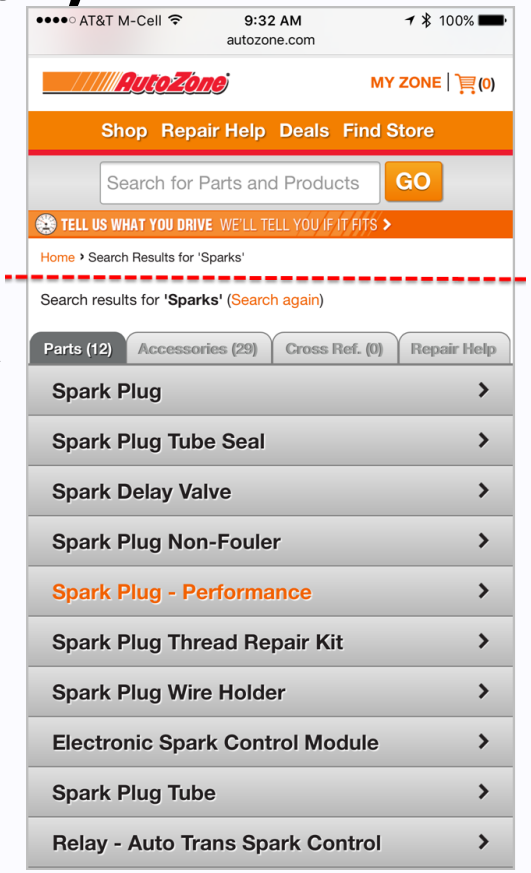




https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/

Fanemenu(Tab bar)

- Minder om topmenu
- Ses ofte i bunden(iOS) og toppen (Android)
- Er altid til stede
- ”Sticky version” forbliver i toppen når man scroller
- Bedst med få muligheder

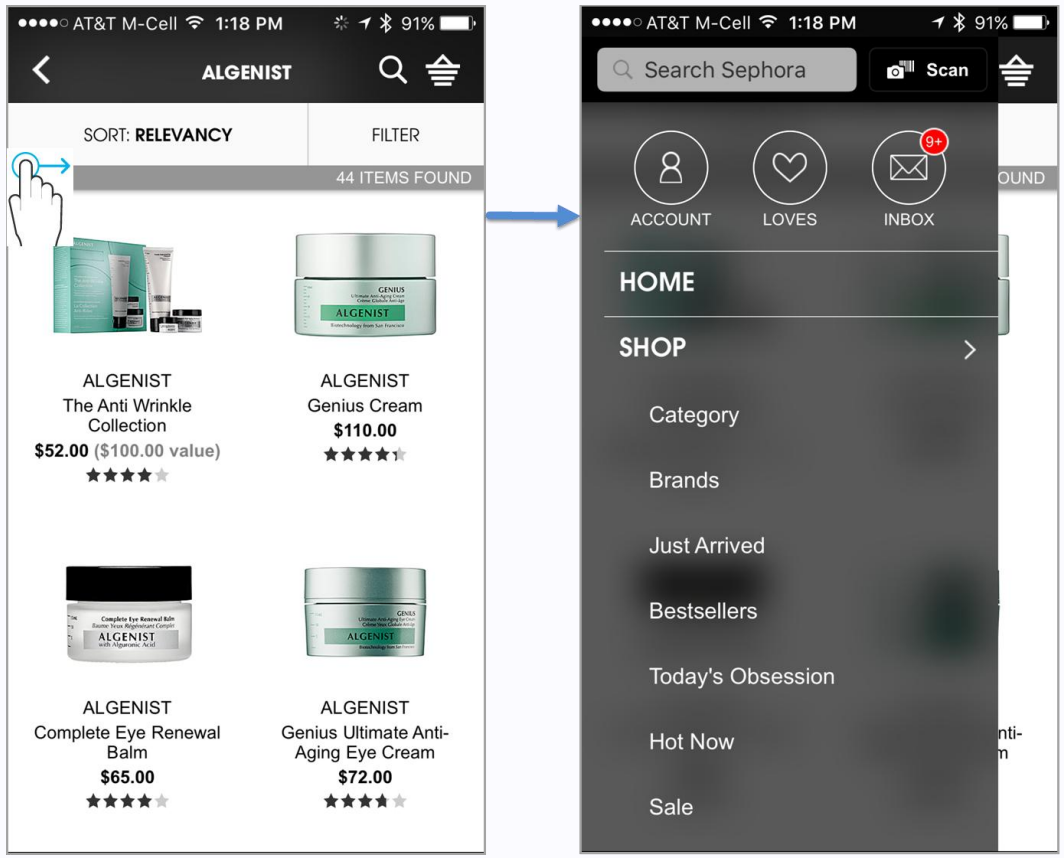


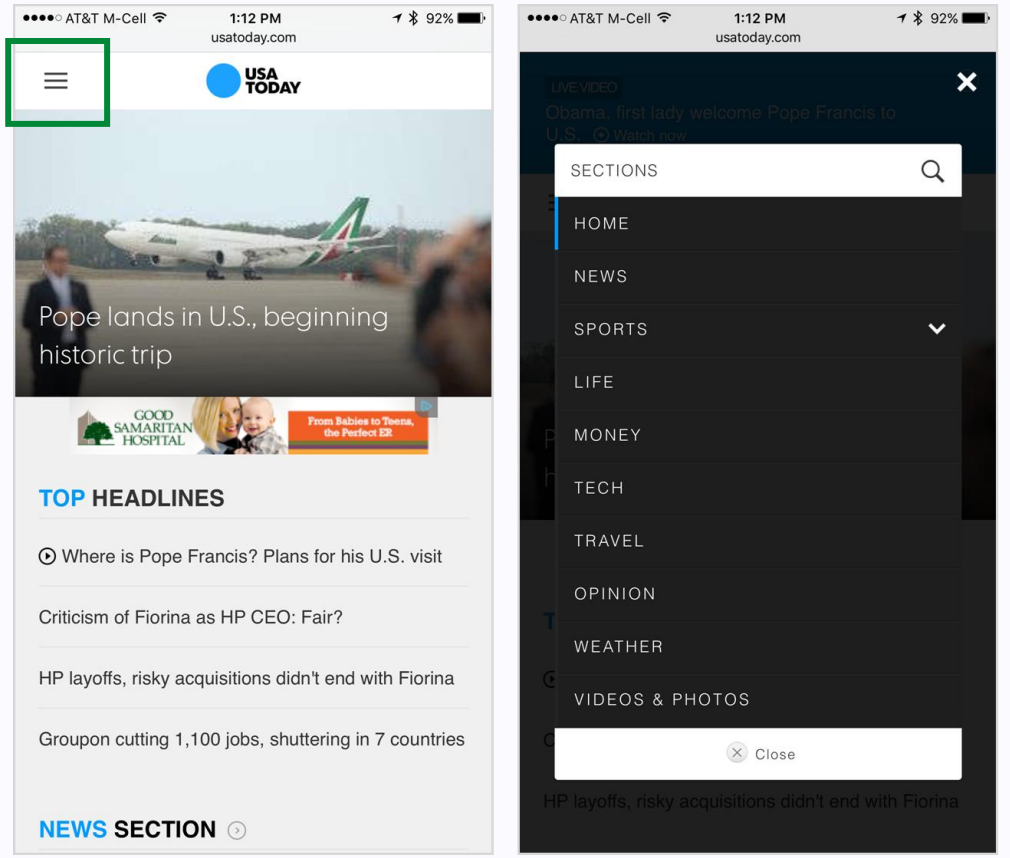




https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/

Hamburgermenuen (and Variants)

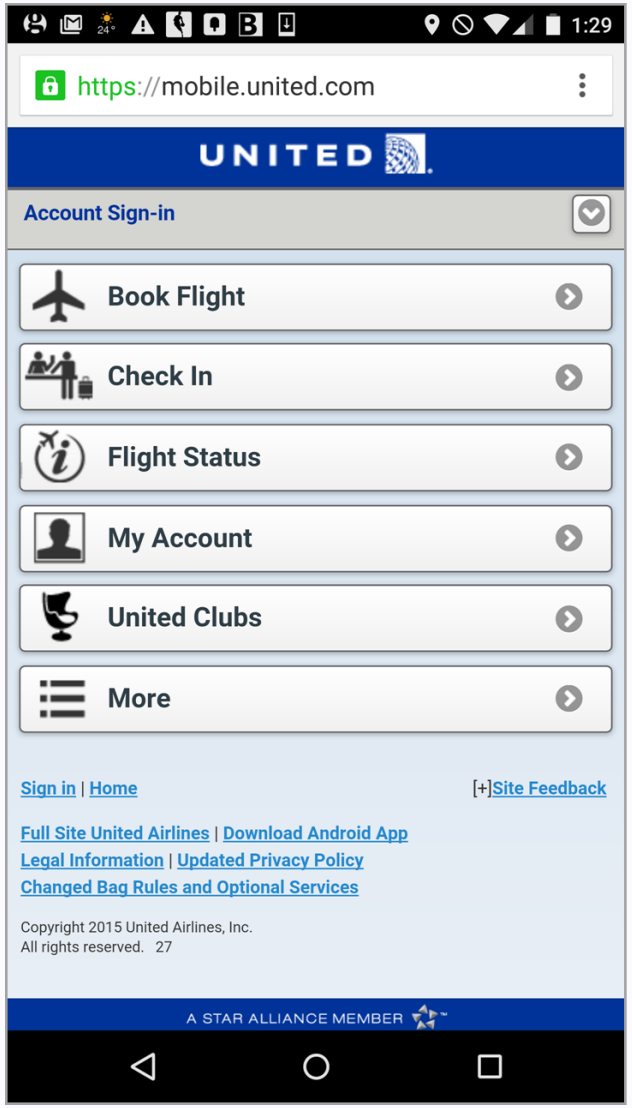


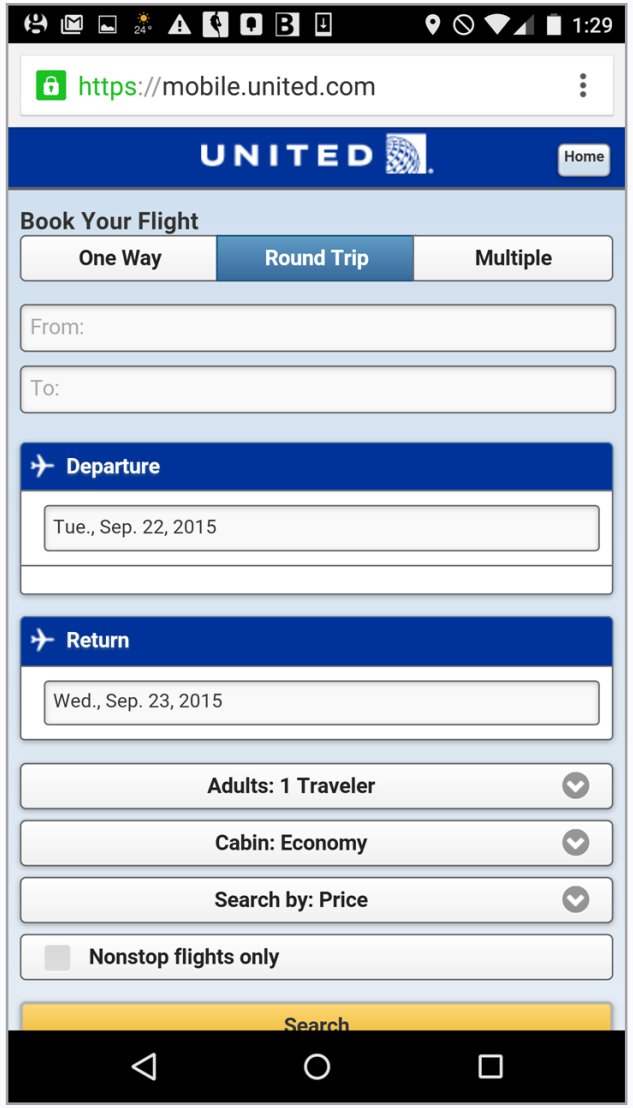


https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/

Navigationshubben

- Funger ofte som ”home” siden
- Opdeler navigation og indhold
- Introducere et ekstra trin
- Fungerer godt i opgavebaserede apps, især når brugerne har tendens til at holde sig til én enkelt gren af navigationshierarkiet i løbet af en session





https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/

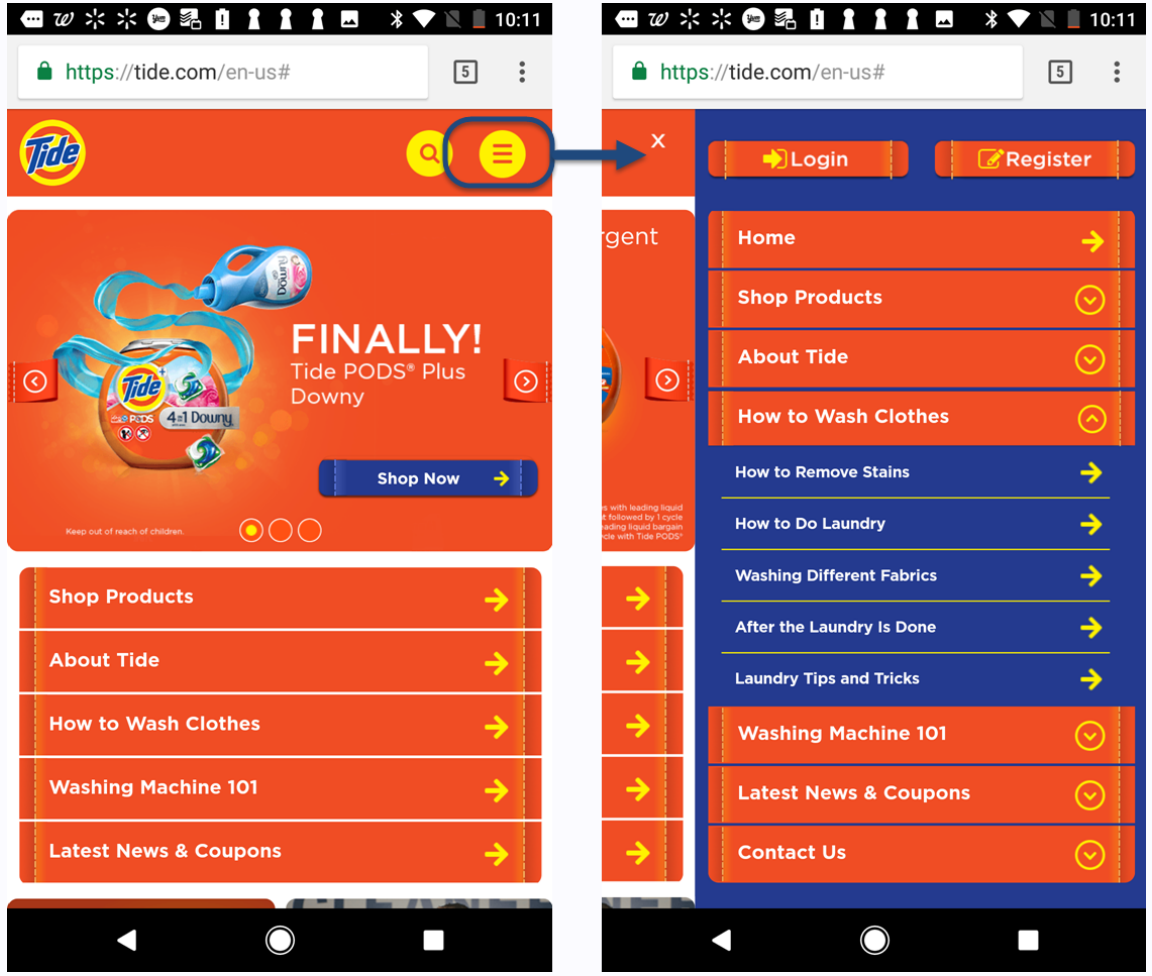
Mobile subnavigation

- Giver adgang til underkategori I appens informations arkitektur
- Skal være let tilgængelig og ikke kræve mental anstrengelse
- Kan være med til at gøre det let at hoppe fra en underkategori til en anden underkategori
- Hurtige og lette at finde

https://www.nngroup.com/articles/mobile-subnavigation/

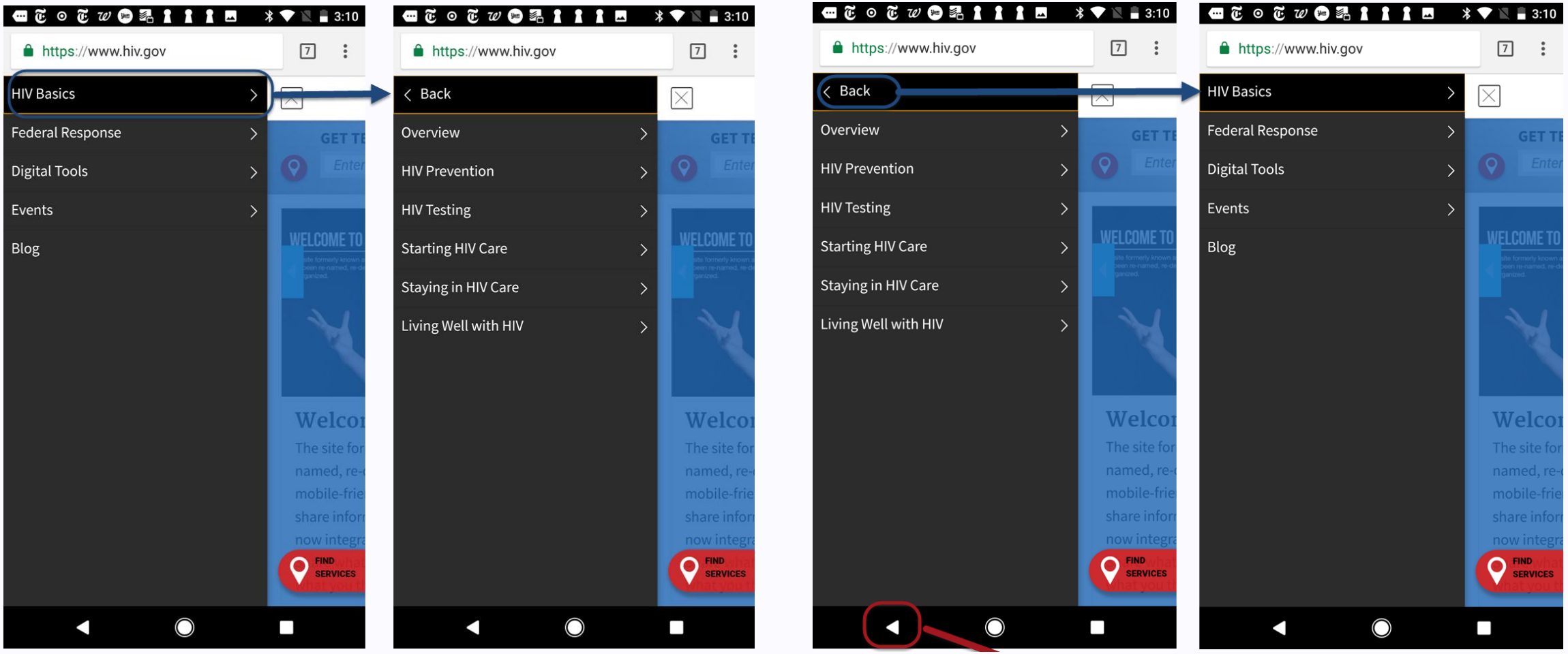
Harmonikamenuer (accordions)

- Lav interaktions pris, fordi de altid er til stede
- Understøtter alle stier igennem appen
- Forvirrer ikke brugeren
- Bør holdes til max 6 undermenuer



https://www.nngroup.com/articles/mobile-subnavigation/

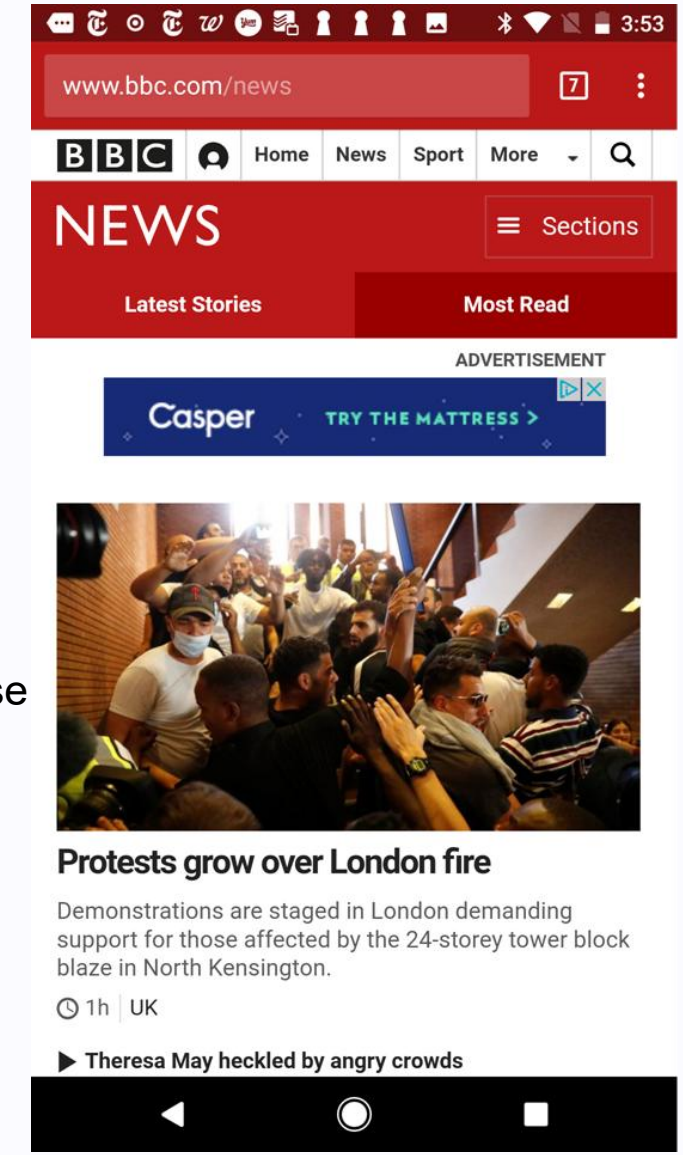
Sekventielle menuer

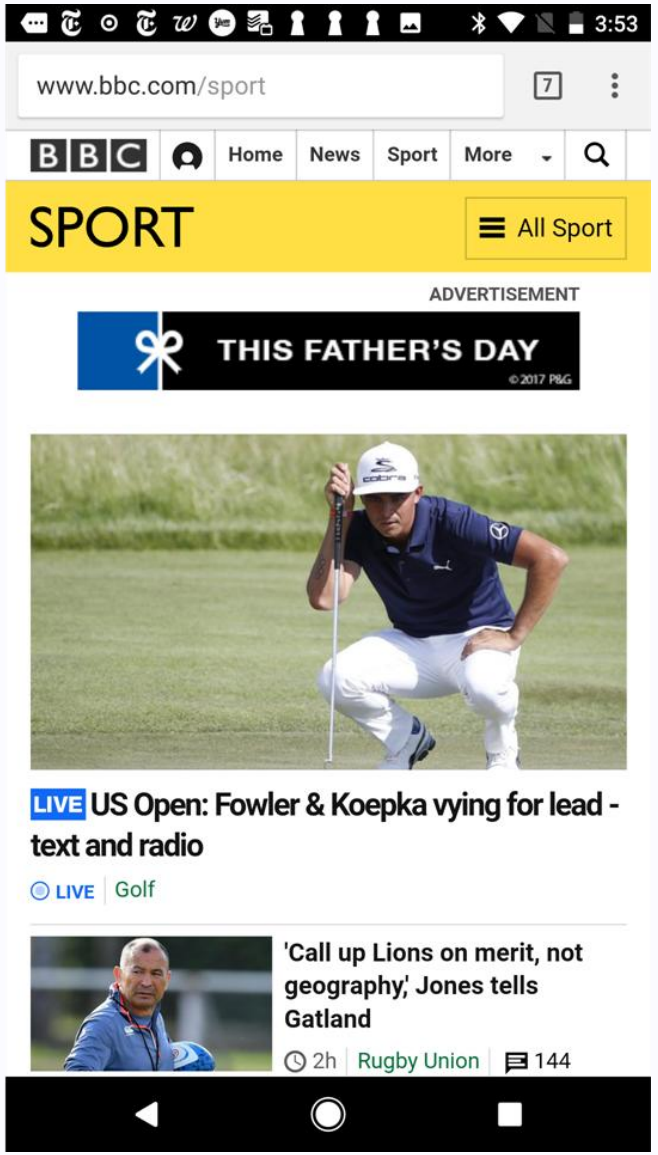


https://www.nngroup.com/articles/mobile-subnavigation/

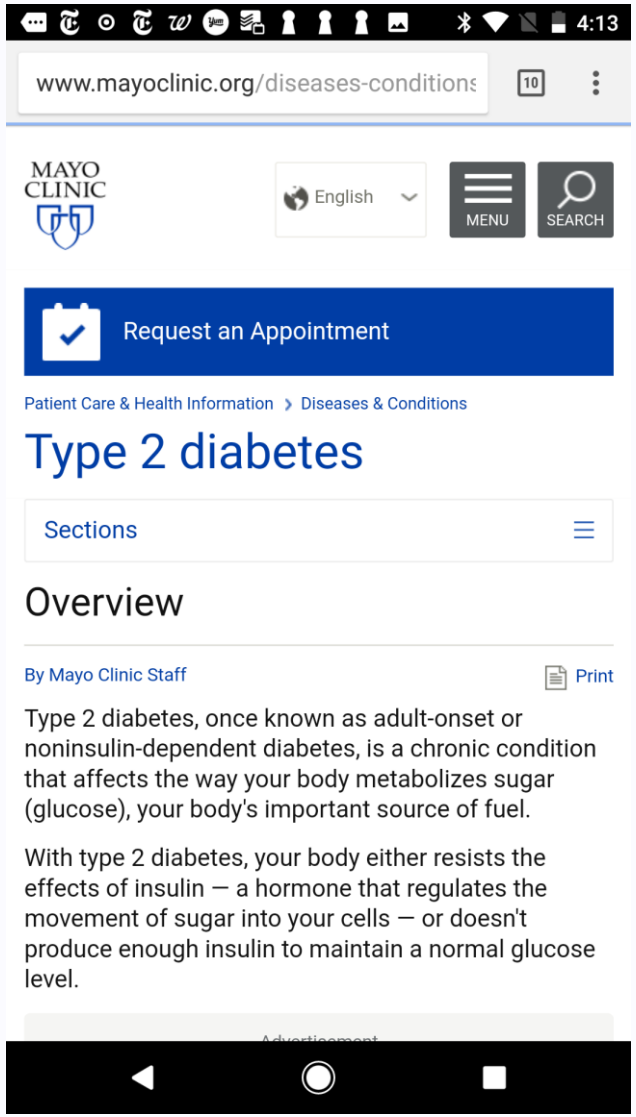
Sektionsmenuer

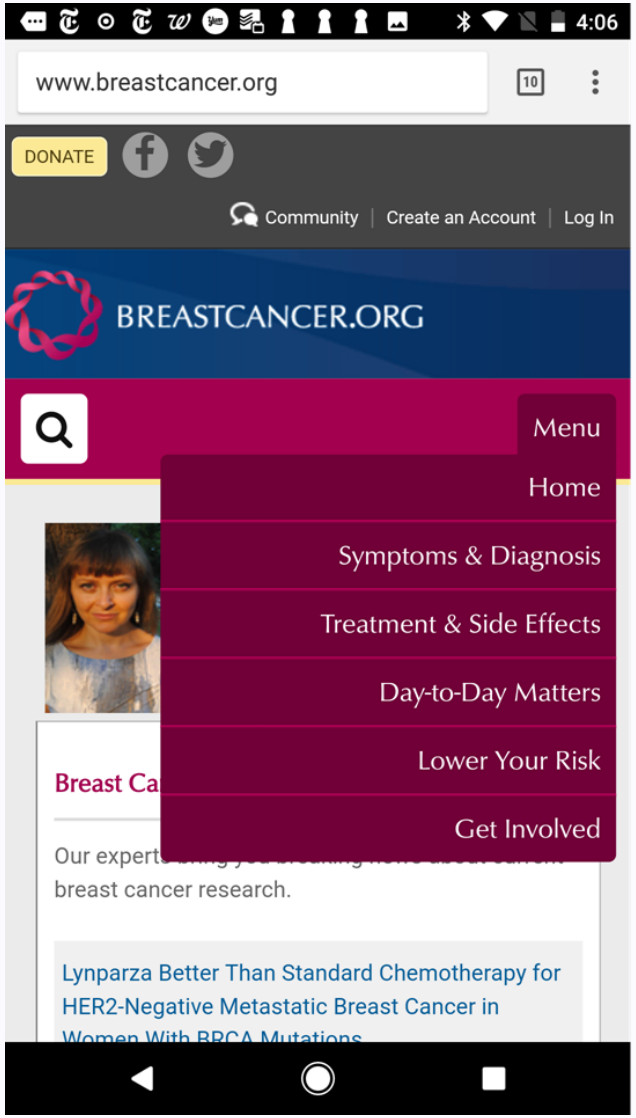
- Ideel, når brugere typisk arbejder sig dybt ned i én enkelt kategori ad gangen.
- Ikke egnet, hvis brugerne ofte har behov for at hoppe mellem underkategorier i forskellige sektioner (f.eks. fra "Sport" til "Nyheder").
- Det er afgørende, at sektionsmenuen ser markant anderledes ud end hovedmenuen. Hvis de ligner hinanden, kan brugerne forveksle dem og dermed overse de navigationsmuligheder, der findes specifikt for den sektion, de befinder sig i.

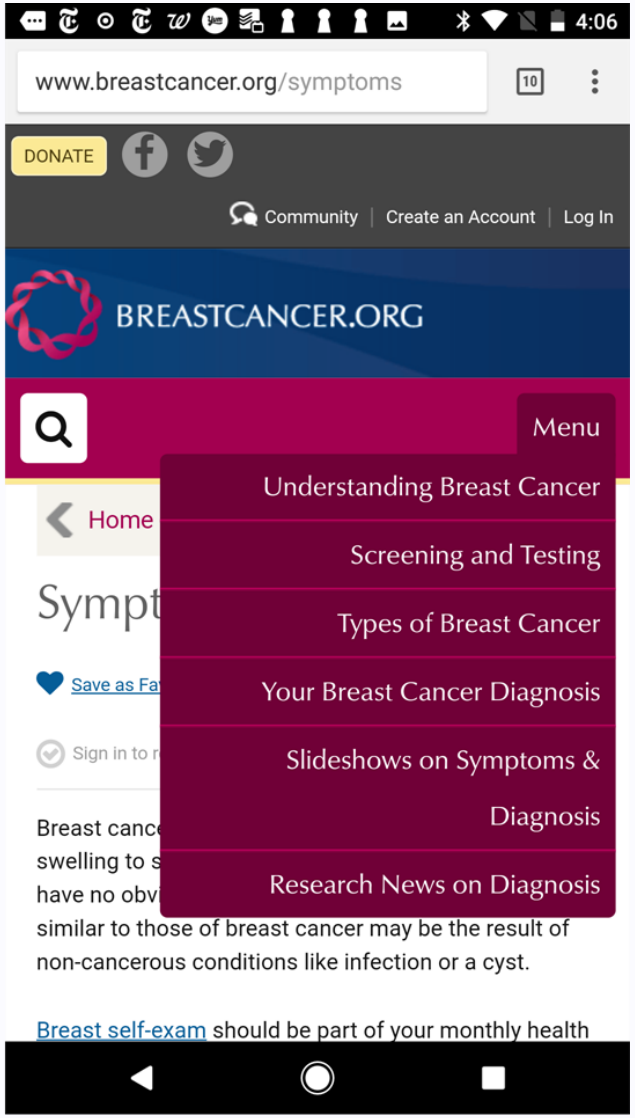




https://www.nngroup.com/articles/mobile-subnavigation/



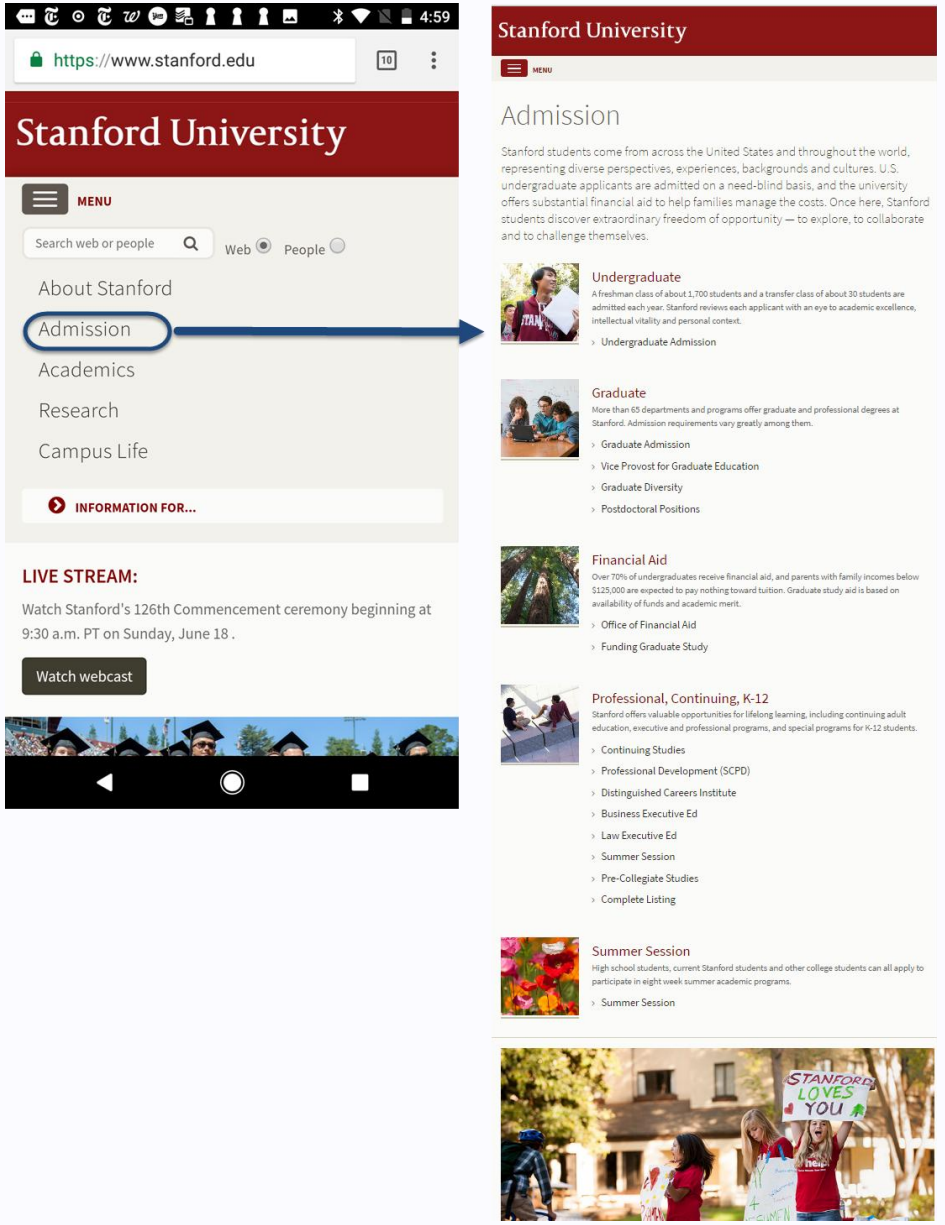




https://www.nngroup.com/articles/mobile-subnavigation/

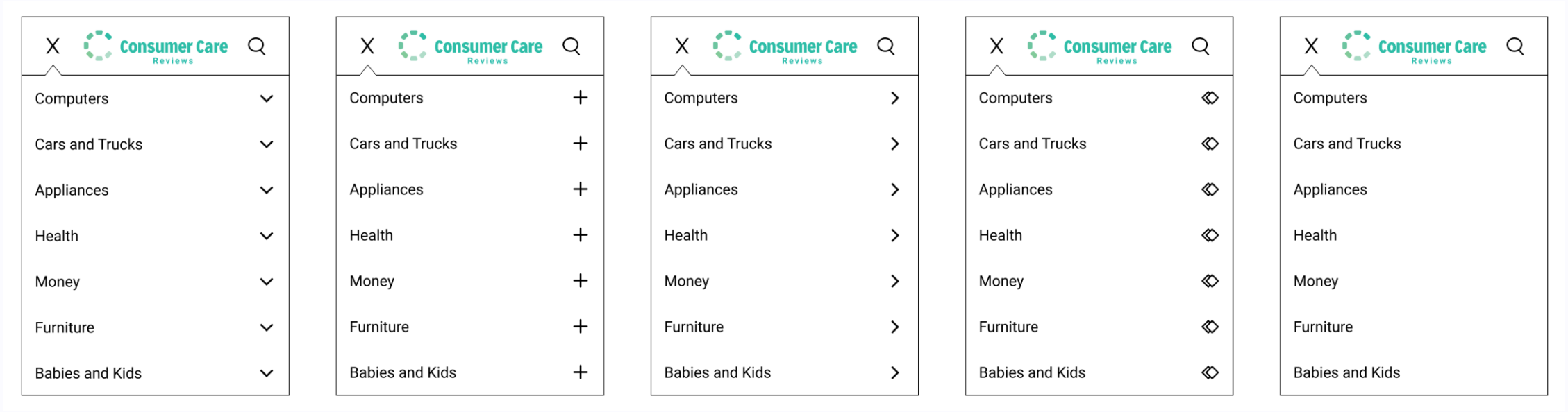
Kategorilandingsside

- Bruges ved for mange subkategorier
- Gør det svært at naviger rundt i appen og bør undgås når der kræves meget navigation



https://www.nngroup.com/articles/mobile-subnavigation/

Harmonikamenu ikoner og Signifiers



https://www.nngroup.com/articles/accordion-icons/



konklusioner

•**Vinkel-ikonet er det bedste valg:** Dette ikon er bedst til at signalere, at et menupunkt folder en undermenu ud (en "harmonika" eller "accordion") i stedet for at føre til en ny side. Plus-ikoner (+) og pile (→) er ikke bedre end slet intet ikon.

•**Uden ikon forventer brugere en ny side:** Hvis et menupunkt ingen ikon har, er brugernes forventning klar: Et tryk fører dem direkte til en ny side. At opfinde nye eller bruge tilfældige ikoner fungerer lige så dårligt som intet ikon.

•**Brugere skelner ikke mellem tryk på ikon og tekst:** Undersøgelsen viste, at brugere trykker næsten lige ofte på selve ikonet og på teksten. De forventer, at hele feltet har den samme funktion.

https://www.nngroup.com/articles/accordion-icons/

Designanbefalinger

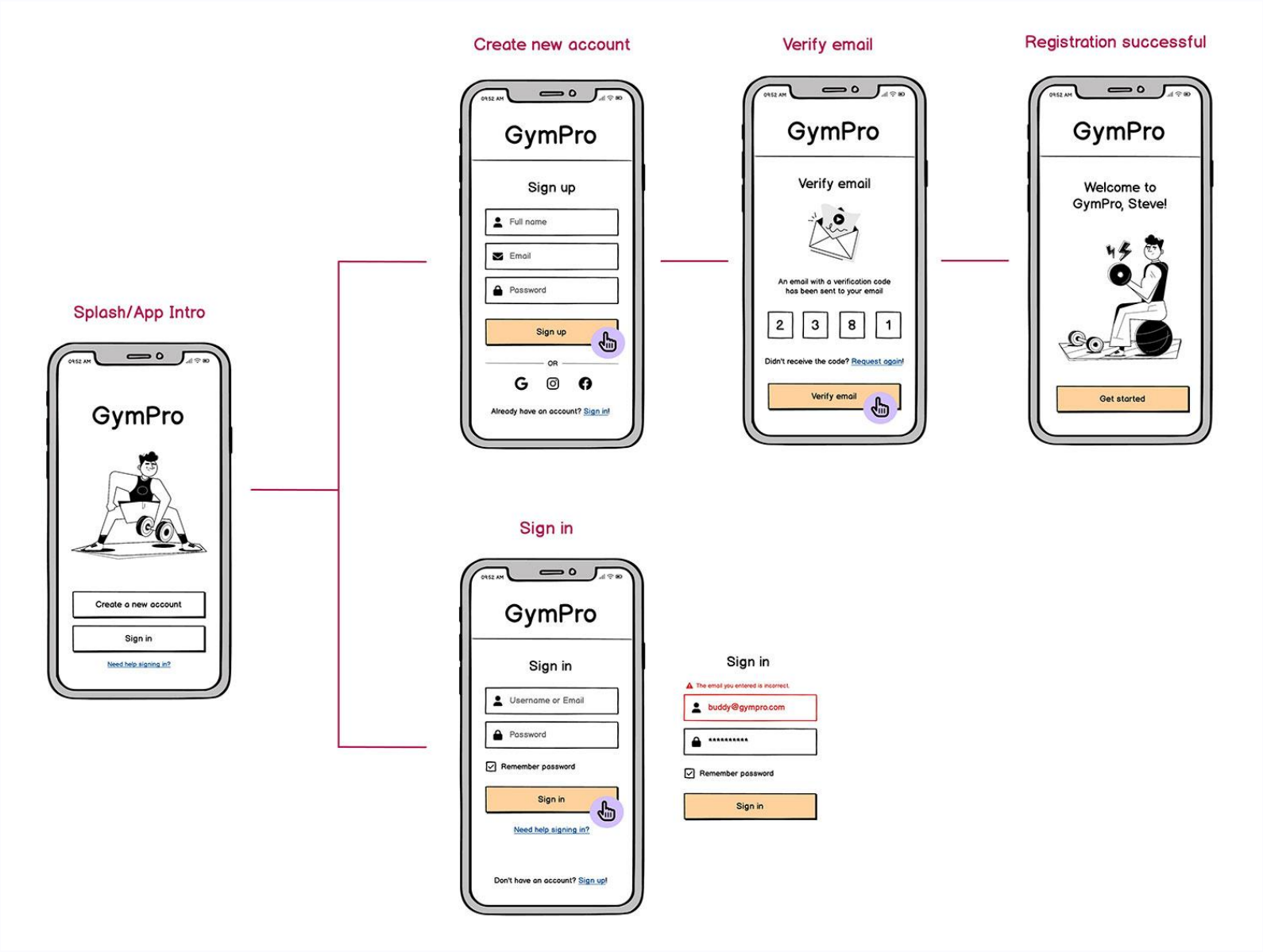
1.Brug vinkel-ikonet til harmonika-menuer. Det er det sikreste ikonvalg, hvis et menupunkt skal folde sig ud og vise mere indhold på samme side.

2.Giv aldrig ikon og tekst forskellig funktion. Undgå såkaldte "split buttons", hvor teksten linker til én side, og ikonet åbner en undermenu. Brugerne forventer, at hele menupunktet udfører den samme handling.

3.Vær konsekvent i din menu. Vælg én adfærd: Enten åbner dine menupunkter en undermenu, *eller* også linker de direkte til en ny side. Hvis de linker til en ny side, skal du **undgå** at bruge et højrestillet ikon, da det skaber forvirring og ligner en harmonika-menu.

Wireframes

- Udforskning af hvordan indhold og features skal placeres i interfacet
- Visuel manifestation af navigation og user flow
- Brugbart til at designe flows, uden at tage beslutninger omkring UI'en
- Tænk i "clicks"

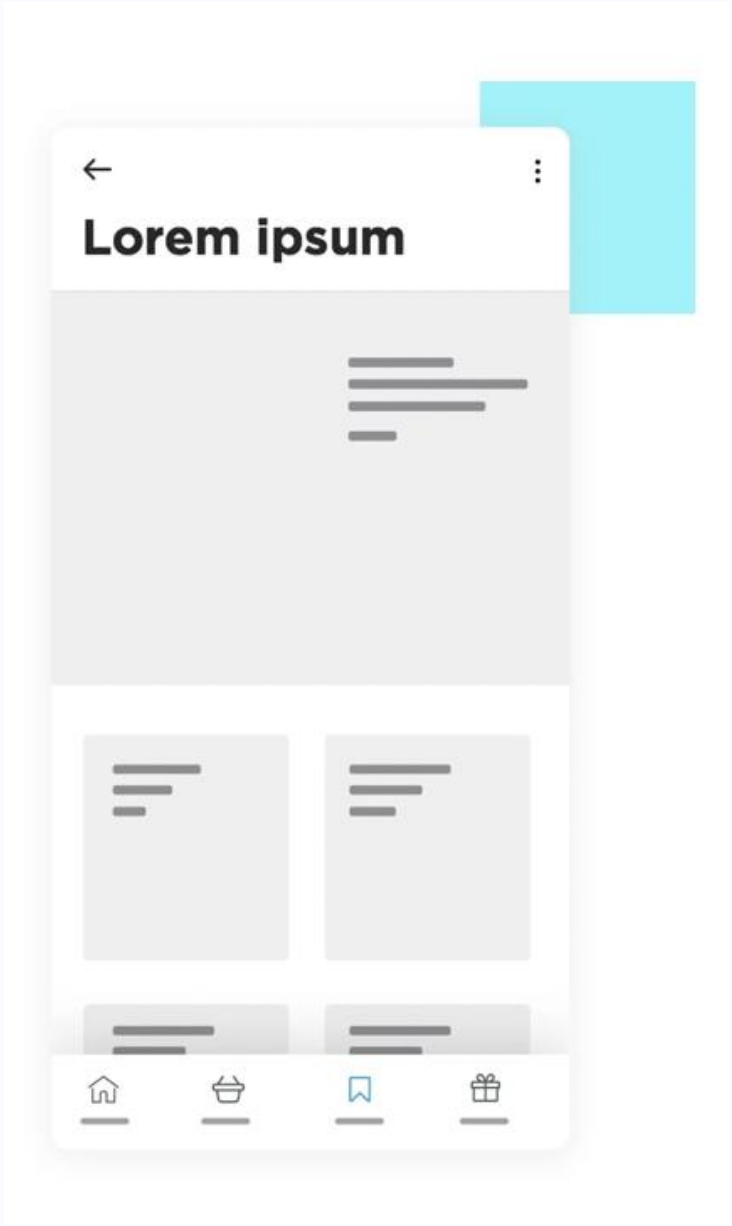


https://balsamiq.com/blog/mobile-app-wireframing-guide/

Prototype

Low-fidelity-prototyper:

- Bruges tidligt i projekt fasen
- Tester brugers forståelse af funktionalitet, navigation, ikoner, mærkater etc.
- Kan laves og ændres hurtigt
- Har ikke fokus på billeder, farver fonts(for tidligt)



http://www.shiraliarchitects.com/prototyping.html



Figma

Brugervenlighedstesting



https://usabilitygeek.com/remote-usability-testing-best-practices/

Test

Få feedback fra rigtige brugere. Vis dine prototyper til brugerne for at se, om løsningen rent faktisk løser deres problem og forbedrer deres oplevelse.

Udfald

En liste over ting, der skal ændres, fjernes, eller fikses for at forbedre designet

Aktiviteter

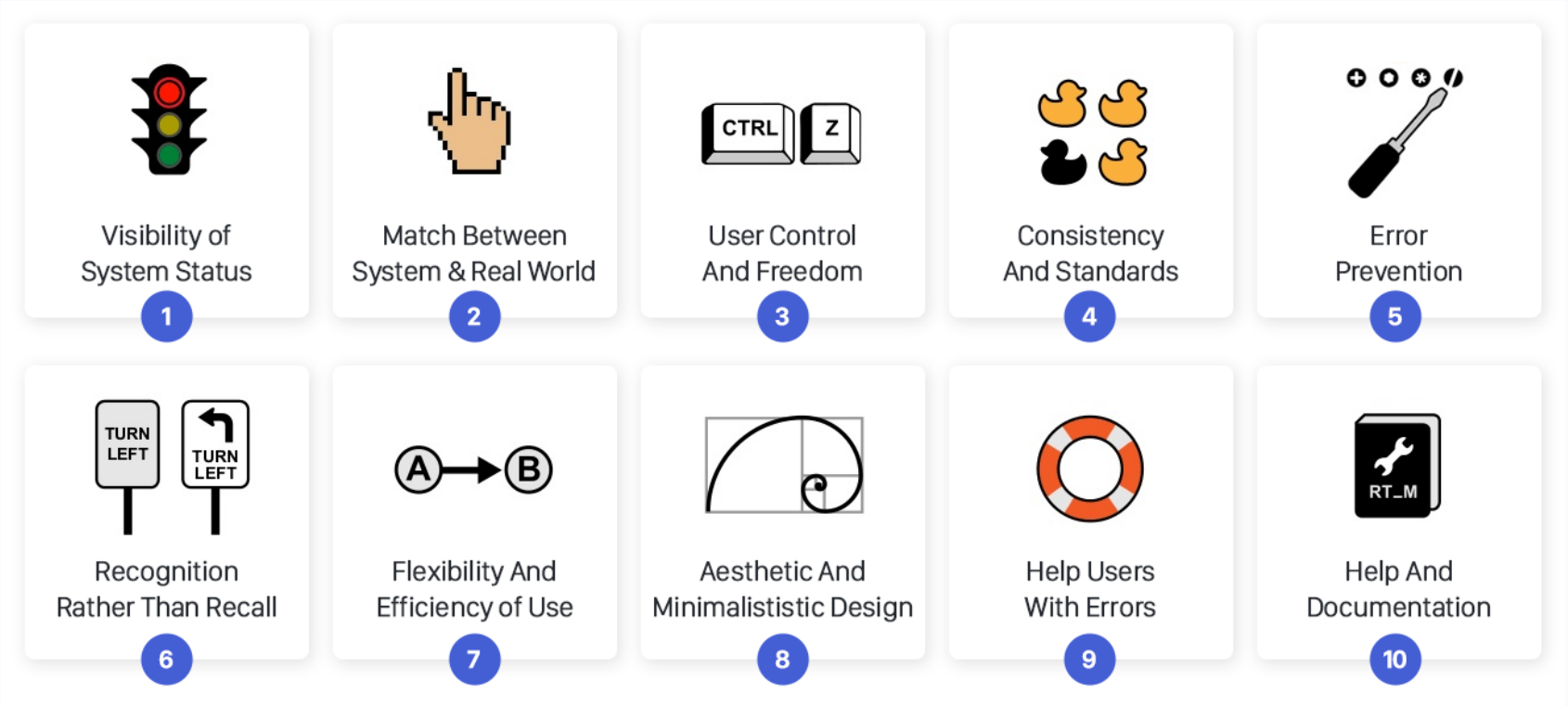
Tænke-højt-test

Heuristisk evaluering

Umodereret fjerntest

Heuristik evaluering

- Avend et set af prædefineret heuristikker til at evaluere designet
- Bruges til at få ekspert feedback uden brug af test personer



Aktiviteter

Think aloud test

Herustik evaluering

Unmoderated Remote test

Why Usability Test?



Uncover Problems
in the design



Discover Opportunities
to improve the design



Learn About Users
behavior and preferences

NNGROUP.COM NN/g

https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/

Fordele ved User Testing

- **Tidlige identifikation af designfejl:**
  - Reducerer risikoen for kostbare ændringer senere i udviklingsprocessen.
- **Forbedret brugeroplevelse:**
  - Skaber et mere intuitivt og brugervenligt produkt.
- **Øget brugerengagement og tilfredshed:**
  - Brugere er mere tilbøjelige til at bruge og anbefale et produkt, der er nemt at bruge.
- **Hjælper med at øge konvertering til salg.**

Core Elements of Usability Testing



Facilitator

Guides the participant through the test process



Tasks

Realistic activities that the participant might actually perform in real life



Participant

Realistic user of the product or service being studied

NNGROUP.COM NN/g

https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/

Øvelse 2

Oversæt følgende brugermål til opgaver, der kan stilles

- Gennemse produktudvalget og købe en vare.
- Find spilletider for film.
- Tjekke karakterer.

Besvar ovenstående spørgsmål / snak 2 og 2 / 15 minutter

Eksplorativ vs. Vurdering vs. Sammenlignende

- **Eksplorativ**
  - Tidlige stadier af produktudvikling
  - Åben og deltagerdrevet
- **Vurdering**
  - Evaluering af brugertilfredshed
  - Generel brugervenlighed
- **Sammenlignende**
  - Sammenligning af to produkter
  - Sammenligning af to design
  - Sammenligning af to præsentationer

Modereret vs. Umodereret

- **Modereret Brugertest**
  - Involverer moderatorer
  - Dyb forståelse af brugervenlighedsproblemer
- **Umodereret Brugertest**
  - Automatiseret test
  - Test og udfyldning af evalueringsskema

Processen for Usability Testing

- **Faser:**

Processen for Usability Testing

- **Faser:**
  - Planlægning: Definere mål og kritiske funktioner.
  - Rekruttering: Vælge og invitere testdeltagere.
  - Testning: Gennemføre testen og observere brugernes interaktioner.
  - Analyse: Evaluere resultater og identificere forbedringsområder.
  - Rapportering: Dokumentere fund og anbefalinger.

Modereret test

- Modereret bruger test
- Brugeren forsøger at gennemføre en liste med opgaver fra produktet
- Brugeren tænker højt og forklarer, hvad de tænker, føler, og oplever i løbet af testen
- Moderatoren følger op med spørgsmål og hjælper hvis brugeren gå helt i stå



https://www.codecademy.com/resources/docs/uiux/think-aloud-protocol

Umodereret test

- A/B testing, også kendt som split testing, er en metode til at sammenligne to versioner af en variabel for at afgøre, hvilken der præsterer bedst
- Bruges ofte i markedsføring, webdesign og brugeroplevelse (UX) for at optimere konverteringsrater og brugerengagement



https://dilbert.com/

A/B Testing

Praktiske eksempler:

A/B Testing

Praktiske eksempler:

- **E-mail marketing:** Test forskellige emnelinjer for at se, hvilken der får flest åbninger.
- **Webdesign:** Test placeringen af en "Køb nu"-knap for at se, hvilken placering der fører til flest køb.
- **Annoncer:** Test forskellige billeder eller tekster i annoncer for at se, hvilken der genererer mest engagement

A/B Testing Fordele

Datadrevet beslutningstagning: Baser beslutninger på faktiske data frem for mavefornemmelser

Optimering: Forbedre konverteringsrater og brugeroplevelse ved at finde de mest effektive elementer

Lav Risiko: Test ændringer på en lille del af brugerne, før de implementeres bredt

A/B Testing begrænsninger

- **Tidskrævende:** Kan tage lang tid at opsætte og køre tests, især for lavtrafik-websteder
- **Begrænset til specifikke mål:** Ikke alle typer spørgsmål kan besvares med A/B testing
- **Ikke en løsning på fundamentale problemer:** Hvis dit websted har grundlæggende brugervenlighedsproblemer, vil A/B testing ikke nødvendigvis løse dem

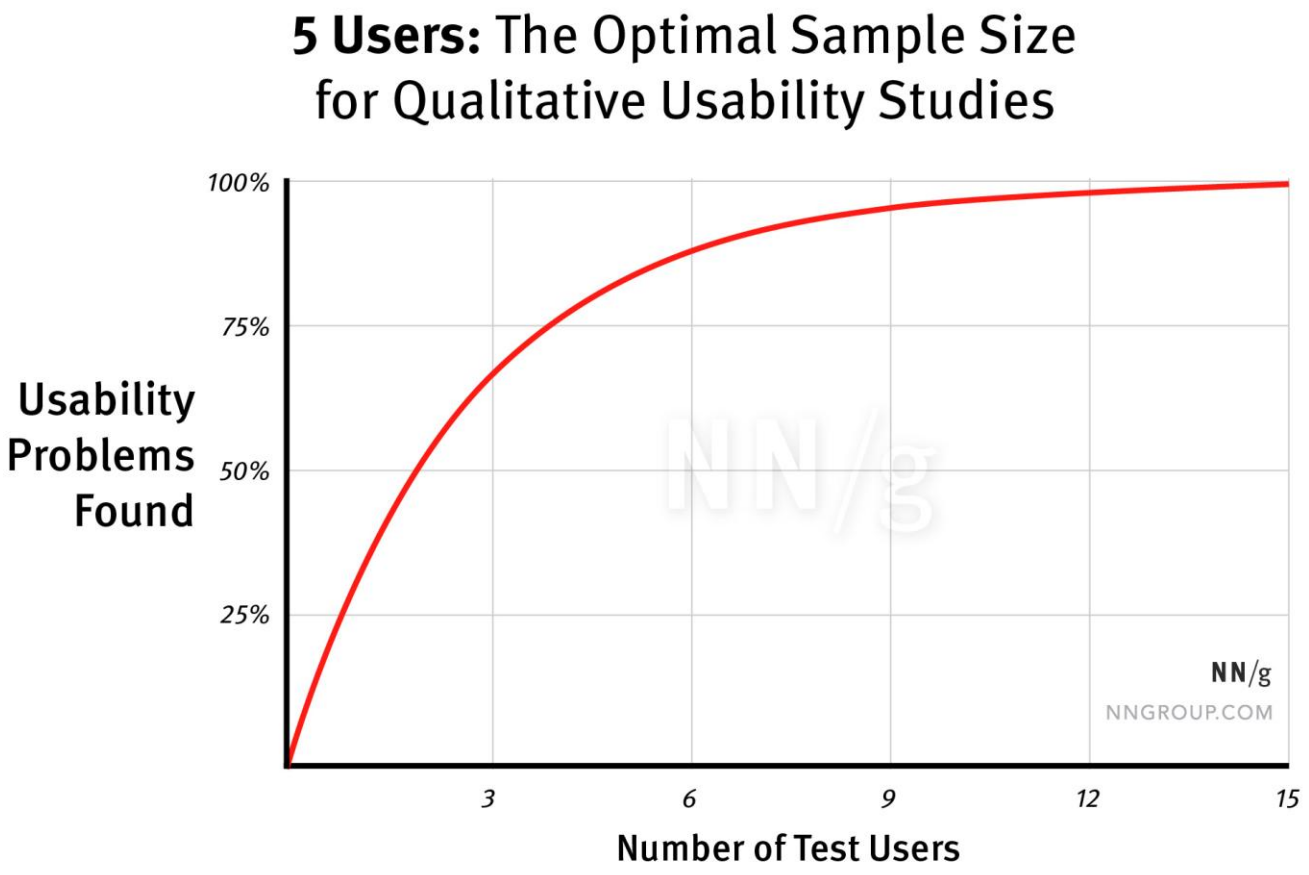
Alternativer

- **Multivariat Testing:**
  - I stedet for at teste to versioner (A og B), tester multivariat testing flere variationer af flere elementer samtidigt for at se, hvilken kombination der fungerer bedst
- **Heatmaps:**
  - Heatmaps viser, hvor brugerne klikker mest på en side. Dette kan hjælpe med at identificere, hvilke områder der tiltrækker mest opmærksomhed, og hvor der kan være problemer
- **Session Recordings:**
  - Session recordings optager brugernes interaktioner med en side, så du kan se præcis, hvordan de navigerer, og hvor de støder på problemer

Alternativer

- **Eye-Tracking:**
  - Eye-tracking teknologi sporer, hvor brugerne kigger på en side, hvilket kan afsløre, hvilke elementer der tiltrækker mest opmærksomhed, og hvilke der bliver overset
- **5-Second Tests:**
  - I en 5-second test vises en side eller et design i kun fem sekunder, hvorefter brugerne bliver spurgt, hvad de husker. Dette hjælper med at vurdere, om de vigtigste budskaber og elementer bliver opfattet hurtigt
- **First-Click Tests:**
  - First-click tests måler, hvor brugerne klikker først, når de forsøger at udføre en opgave. Dette kan hjælpe med at identificere, om navigationen er intuitiv

5 Deltagere er nok



https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/

Iterativt design og test

- Det reelle mål med brugertest er at **forbedre designet**, ikke bare at dokumentere dets svagheder.

- **Fordel dit budget:** Det er bedre at fordele dit budget over mange små tests i stedet for at spilde det hele på én stor undersøgelse.
- **Test, ret, test igen:**
  - Kør den første test med 5 brugere for at finde 85% af problemerne.
  - Brug tid og ressourcer på at **rette disse problemer** i et redesign.
  - Brug resten af budgettet til at køre en ny test på det forbedrede design.

https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/

Mere end 5 ?

5-bruger-reglen gælder for **én homogen brugergruppe**. Du skal teste med flere brugere, når dit website har flere, meget forskellige brugergrupper.

- **Eksempel:** Et website, der skal bruges af både børn og forældre, eller et system for både indkøbere og sælgere. Disse grupper har så forskellig adfærd, at de skal testes separat.
- **Anbefalet antal pr. gruppe:** Da der stadig vil være overlap i observationerne (alle er trods alt mennesker), behøver du ikke 5 fra hver gruppe.
  - **2 brugergrupper:** Test med **3-4 brugere** fra hver gruppe.
  - **3+ brugergrupper:** Test med **3 brugere** fra hver gruppe.

https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/

UX Prototype test 1

UX Test 1

- 09:00-09:30
  - Beskrivelse af feature uploades til feedback fruits
- 09:30-12:00
  - Hver person tester 2 apps
  - Personer i grupperne skiftes til at gå ud og teste
  - Giv studienummer til de grupper i tester
- 12:00
  - Deadline for individuel feedback i feedback fruits
- 23:59
  - Gruppe rapport deadline på learn

UX Test 1 – Individuel rapport

- Test 2 grupper
- Svar på spørgsmål i learn efter hver test
- Deadline for at afgivet feedback er 12:00 samme dag

UX Test 1 – Grupperapport

- 1.5 Sides rapport afleveres på learn klokken 23:59
- Afsnit:
  - **Introduktion til Feature**
    - Hvilken app og feature har I testet?
    - Hvorfor valgte I netop denne feature?
- **Oversigt over testpersoners studienumre**
- **Analyse af test Resultater**
  - Identificerede problemer.
- **Gruppereflektion**
  - Inkluder peer feedback
  - Hvad lærte i?
  - Hvad overraskede jer?
  - Hvad vil i ændre til næste gang i skal lave UX test?

Resten af i dag (forberedelse til UX text)

- Begynd at brainstorme interaktionen med jeres app.
- Vælg dataset i grupperne
- Send mig gruppenavn hvis i ikke allerede har gjort det.